创世纪元

AI 文明诞生概率实验室

GENESIS EPOCH · AI CIVILIZATION PROBABILITY LAB

你对规律的认识，决定你能改变宇宙的哪一层。

参赛赛项
指定命题 · 科幻+及元宇宙数字作品

作品形态
Web 3D 实时交互 · 单文件离线运行

核心技术
神经符号协同 · 基于主体的文明推演 · GPU 程序化渲染

参赛团队
TZI · 云南大学 · 李牧唐、普凡

封面图 AI 生成

作品速览

> 在已知的宇宙里，我们只确认过一次文明。《创世纪元》把“文明为什么如此稀有”做成一座可以亲手操作的 AI 实验室：观众从物理常数一路推演到人类文明，每一次调参都由确定性引擎实时计算，每一次失败都可复现、可核验；而最后一把“未来之钥”，交到每一个人手里。

6 层
宇宙因果筛选链：物理常数 → 天体 → 行星化学 → 生命 → 文明 → 未来

29 项
参数注册表：每项含参考值、可行区间、文献出处与五级置信徽章

3168 格
微观文明沙盘：数百座聚落的耕作、通商、战争、瘟疫与社会形态更替

10^4 宇宙
德雷克方程蒙特卡洛：不确定性如实传播，51.6% 的宇宙 $N < 1$

63 项
单元测试：公式数值、逐层判定、可复现性、微观与宏观模型一致性

70 条
专业名词注释：界面中任一术语左键双击即跳转到完整释义与应用

~60 fps
1600×900 高画质实测：阴影、实例化植被与建筑、HDR 泛光同时开启

1.7 MB
单个 HTML 文件，零网络请求，双击即可离线运行

项目	内容
作品名称	创世纪元：AI 文明诞生概率实验室（Genesis Epoch · AI Civilization Probability Lab）
参赛赛项	指定命题 ·「科幻+及元宇宙数字作品」；方向一：元宇宙虚拟场景与互动体验；方向二：科幻主题沉浸式文旅与教育项目
作品形态	Web 3D 实时交互作品 + 演示视频；在线版 https://emoltzi.github.io/genesis-epoch/
体验时长	导览模式约 5 分 10 秒（含字幕）；自由探索不限时
目标受众	科技馆与天文馆观众；中小学科学课与高校通识课、思政课师生；对科学与科幻感兴趣的网民
参赛团队	TZI（云南大学）· 队长：李牧唐 · 队员：普凡 · 指导教师：无

本文的阅读顺序

第一章说明我们做了什么、为谁而做；第二章是全文重点，逐项剖析作品采用的核心技术与模型，并附参数与实测图表；第三章展示系统实现与界面；第四章说明应用场景；第五章报告实验验证与成果；第六章总结创新点与展望。参考文献逐篇说明其内容与在作品中的用途；附录收录全部专业名词注释、参数注册表、文创设计、人工智能工具使用说明与原创声明。

文中凡是由 ChatGPT 生成的图像均在图上与图注中标注“AI 生成”；所有数据图由作品自身的推演引擎计算、Python 绘制，可由源码复现（`scripts/figdata.ts`、`scripts/figures.py`）。

目 录

作品概述 5
1.1 创意来源与背景 6
1.2 作品概述：我们做了什么 6
1.3 目标受众与传播 7
1.4 痛点与同类作品对比 8

核心技术 9
2.1 系统总体架构 10
2.2 神经符号协同：大模型提议，引擎裁决 11
2.3 知识即权限：认知坐标与名词注释网络 12
2.4 六层因果筛选引擎 12
2.5 微观文明推演：基于主体的模型 19
2.6 宏观平均场模型与跨尺度一致性 24
2.7 不确定性量化：一万个宇宙的德雷克方程 24
2.8 混沌与可预测性：“另一个你” 25
2.9 未来情景模型与历史合力 26
2.10 GPU 程序化实时渲染 27
2.11 可复现性与工程质量 30

系统实现 31
3.1 体验流程与叙事结构 32
3.2 界面布局 32
3.3 第⑤幕：交互最密集的文明沙盘 33
3.4 导览模式与观测档案 34

应用场景 35
4.1 科技馆、天文馆与科幻文旅 36
4.2 跨学科科学课堂 36
4.3 思政课与通识教育 36
4.4 网络传播 37

验证与成果 38
5.1 模型验证 39
5.2 关键数值 39
5.3 性能与兼容性 40
5.4 完成情况 40

总结与展望 41
6.1 作品特色与创新点 42
6.2 推广计划 42

参考文献与逐篇说明 43

附录 A 专业名词注释 49

附录 B 参数注册表 55

附录 C 文创产品设计 57

附录 D 人工智能工具使用说明 58
附录 E 原创性与知识产权声明 59

01

作品概述

WHAT WE BUILT · FOR WHOM

一座悬浮在深空中的 AI 实验室。观众亲手调节宇宙的参量，从大爆炸推演到人类文明，看见文明如何诞生、又如何熄灭。

本章说明作品的创意来源、整体形态、目标受众与传播方式，以及它与同类作品的区别。

1.1 创意来源与背景

1950 年，物理学家费米在午餐时问了一句：“大家都在哪儿？”银河系有上千亿颗恒星，年龄远超太阳系，如果技术文明并不罕见，我们早该看到它们的痕迹。七十多年过去，射电望远镜仍然一片寂静。这个“费米悖论”至今没有公认的答案，却引出了一系列极有分量的科学问题：宇宙的物理常数为什么恰好允许恒星合成碳？一颗行星要满足哪些条件才能长期保有液态水？生命从出现到产生智慧，经历了多少次偶然？一个技术文明，能否跨过自我毁灭这道“大过滤器”？

这些问题分属粒子物理、天体物理、地球科学、古生物学与社会科学，在课堂上通常被分在不同学科、不同学段讲授。我们的出发点是：**把它们连成一条因果链**，让观众在一次体验里亲手走完——改动任何一层的参量，下游各层立刻随之改变；任何一层越出可行区间，文明链条就会断裂。

与此同时，“如何理解人类文明的来之不易”也是一个价值问题。马克思主义关于必然与自由、生产力与生产关系、历史合力、人与自然关系的论述，恰好为这条因果链提供了思想骨架：认识了规律，才能获得改变世界的自由；而未来的参量——合作、减排、AI 治理、行星防御——握在每一个人手里。作品以此回应竞赛“思想性、创新性、技术性、艺术性”并重的要求。

1.2 作品概述：我们做了什么

《创世纪元》是一部 Web 3D 实时交互作品。观众是“创世纪元实验室”的一名观测员，由 AI 观测者“零号”引导。实验大厅中央悬浮着一颗由着色器实时生成的行星，左侧的“文明链条”把宇宙分成六层：物理常数、天体、行星化学、生命、文明与未来。体验由序章、五幕与终章组成，每一幕以它研究的科学问题命名：

章节	标题	宇宙层	观众亲手做的事	由引擎实时计算的结果
序章	参数空间	实验大厅	选择认知坐标；输入宇宙编号	六层判定仪表；同一编号复现同一部历史
第①幕	精细调节	L0 物理常数	调节精细结构常数、强相互作用、宇宙学常数	恒星能否合成碳与氧；星系能否形成
第②幕	宜居带	L1 天体	拖动轨道、恒星质量、反照率、行星质量	平衡温度、宜居带、主序寿命、大气保持
第③幕	碳–硅酸盐循环	L2 行星化学	调节火山脱气与风化效率；让恒星变亮	碳–硅酸盐恒温器的稳态与负反馈
第④幕	演化与大灭绝	L3 生命	在行星上点选小行星撞击点	是否引发 K-Pg 大灭绝、人类能否登场
第⑤幕	文明动力学	L4 文明	实时调参、拖动时间轴回溯、六种干预、核危机抉择	数百座聚落涌现出的社会形态更替、战争、瘟疫、生态与命运
终章	费米悖论	L5 未来	调节合作、减排、AI 治理、行星防御	一万个平行宇宙依次熄灭；千年存活率与历史合力

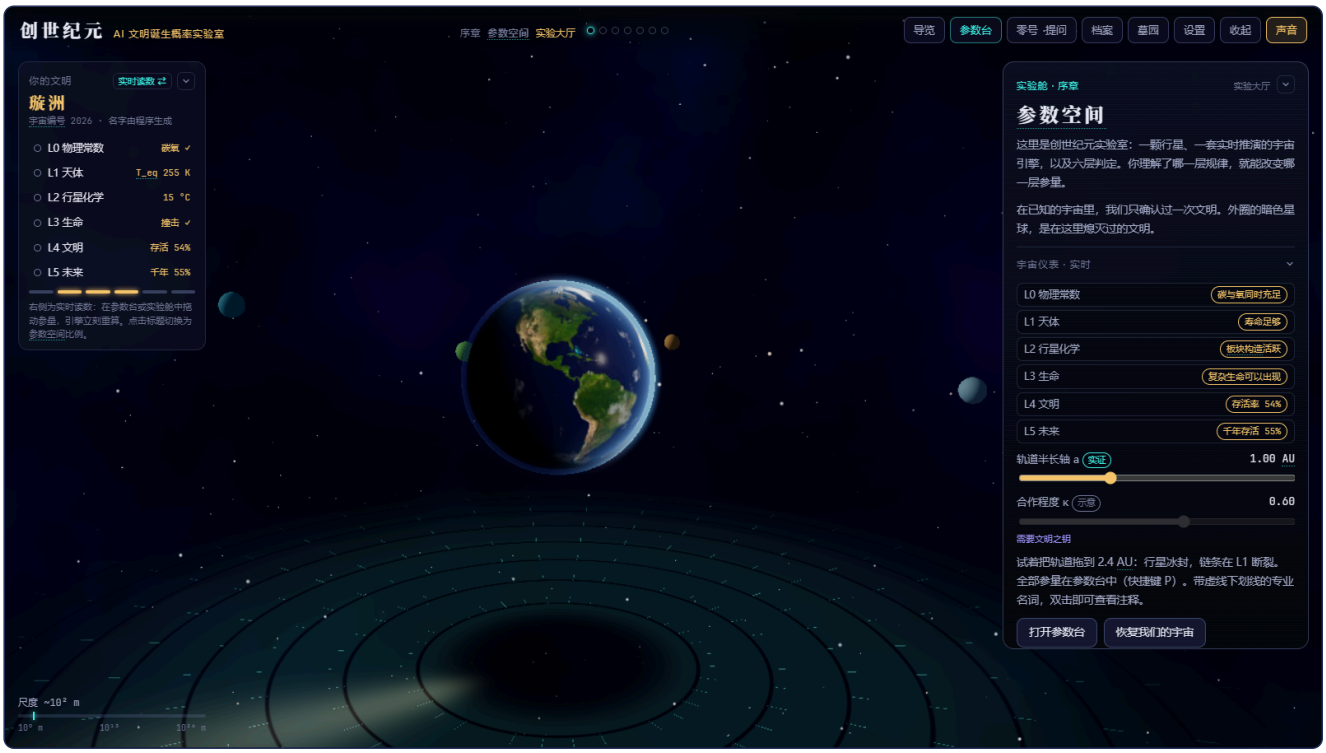

图 1-1 实验大厅：中央行星由程序化着色器实时生成，海陆、云层与夜面灯火随参量变化；左侧“文明链条”实时显示六层判定，右侧为当前实验舱面板。

作品的核心机制叫**“知识即权限”**：观众理解了哪一层规律，才能改变哪一层参量。入场时观众选择自己的认知坐标（见习观测员到首席科学家，大致对应小学到研究生），点亮相应的钥匙；没有钥匙的观众不会被卡住——系统先用默认参数推演，让观众亲眼看到后果，再按其认知深度讲清原因，这一层的钥匙随之点亮。这是恩格斯“自由是对必然的认识”这一论断的交互化表达。

作品中的每一个结果都来自真实的计算，而不是预设动画：行星冰封是因为平衡温度低于液态水窗口；温室失控是因为恒温器的负反馈失效；文明熄灭是因为沙盘中某一步的核战争或生态崩溃。同一个宇宙编号永远得到同一部历史，评委可以现场复现作品中的任何一个画面。

1.3 目标受众与传播

作品面向三类受众，并为每一类设计了对应的使用方式与传播渠道：

受众	需求	作品提供的方式	传播渠道
场馆观众	几分钟内被吸引，看懂一个科学故事	导览模式 5 分 10 秒自动播放，含字幕与配乐；自由模式支持触摸屏操作	科技馆、天文馆、校园科技节大屏循环展示
课堂师生	与课程内容对应、深浅可调、结果可复现	认知坐标分五档讲解深度；宇宙编号让全班复现同一推演；70 条名词注释双击即查；观测档案含知识卡、参数注册表与理论对照	中小学科学课、高校通识课与思政课；教师发送单个 HTML 文件即可在机房离线使用
网民	好玩、能分享、手机能打开	“我的宇宙”海报、墓志铭与文明编年史；手机竖屏自动切换为底部面板布局	在线版网页（GitHub Pages）；短视频平台发布演示视频片段

作品以单个约 1.7 MB 的 HTML 文件交付，字体与影像全部内联，运行时零网络请求。这意味着它可以在没有网络的机房、展厅与偏远地区学校直接使用，也可以原样部署为网页传播——传播成本几乎为零。

1.4 痛点与同类作品对比

对照天文科普软件、科学模拟课件与科幻互动作品三类常见产品，可以归纳出三个普遍痛点：

1. **知识是割裂的。**天文软件讲星空，地球科学课件讲碳循环，历史课讲社会形态，彼此之间没有因果联系；学生很难形成“文明是多层条件共同作用的结果”这一整体认识。
2. **结果是预设的。**多数科普动画只能“看”，不能“改”；即便有交互，结果也往往是写死的分支，观众无法验证、教师无法复现。
3. **AI 容易“胡说”。**接入大模型的科普产品越来越多，但大模型会编造数字和出处，这在科普场景中是致命的。

对比维度	天文科普软件	科学模拟课件	科幻互动作品	《创世纪元》
跨学科因果链	单一学科	单一知识点	叙事驱动，无模型	**六层因果链，任一参量的影响向下游传播**
结果来源	真实数据	公式	预设动画	**确定性引擎实时计算，可复现**
社会与文明推演	无	无	剧情	**基于主体的微观沙盘 + 宏观平均场模型**
AI 交互	无	无	无或自由生成	**大模型只提议，引擎裁决；离线兜底**
分层讲解	无	按年级分版本	无	**同一作品五档认知深度**
部署	安装客户端	需联网或插件	安装或大型引擎	**单文件离线运行，手机可用**

02

核心技术

CORE TECHNOLOGY · DEEP DIVE

神经符号协同的 AI 观测者、六层因果筛选引擎、基于主体的微观文明推演、不确定性量化与混沌分析、GPU 程序化实时渲染。

本章逐项剖析作品采用的技术、模型与参数，并给出由作品引擎实测得到的图表。

2.1 系统总体架构

作品采用“确定性内核 + 智能外壳”的五层架构。最底层是数据层：一份参数注册表同时驱动界面滑杆、引擎判定、大模型校验、观测档案与本文的附表，从结构上保证“界面上显示的、引擎计算的、文档里写的”是同一组数字。其上是模拟层：全部为纯函数的确定性推演引擎，不依赖界面与渲染，可单独测试。智能层只能通过校验闸门向模拟层提交参数提议，不能直接写入任何数值。表现层与体验层负责把引擎状态翻译成画面、声音与叙事。

图示 2-A　五层架构与一次提问的数据通路（① 提议 → ② 校验 → ③ 推演 → ④ 解释）

TECH STACK	RUNTIME · ZERO NETWORK
语言与构建	TypeScript（严格模式）· Vite + vite-plugin-singlefile，字体子集化后以 data URI 内联，输出单个约 1.7 MB 的 HTML
三维渲染	Three.js 0.186（WebGL 2）· EffectComposer + UnrealBloomPass（阈值 0.82）· ACES Filmic 色调映射 · PCF 阴影
并行计算	Web Worker 后台抽样（微观沙盘平行宇宙），以 Blob URL 内联，不阻塞渲染线程
随机性	mulberry32 伪随机数发生器；宇宙编号即种子，全部推演可逐位复现
智能接口	OpenAI 兼容 chat/completions，30 秒超时；结构化 JSON 输出 + 本地 Schema 校验
声音	Web Audio API 实时合成底噪、和弦与事件音，无任何音频素材
质量保证	Vitest 63 项单元测试；GitHub Actions 持续集成：测试 → 构建 → 部署到 GitHub Pages

2.2 神经符号协同：大模型提议，引擎裁决

当前人工智能的一个重要研究方向是**神经符号人工智能**（Neuro-Symbolic AI）：把神经网络在语言理解上的长处，与符号系统在精确推理、可验证性上的长处结合起来[28]。大模型擅长理解“如果地球离太阳远一点会怎样”这样的自然语言，但它会编造数字；确定性引擎能给出精确、可复现的答案，却听不懂人话。作品的“观测者·零号”把两者组合成一条有分工的流水线，遵循近年“大模型调用外部工具”的范式[29,30]——大模型只负责**提议**与**讲述**，所有数值由引擎**裁决**。

◆ 四步流水线

1. **意图解析（神经）**：系统提示词中包含参数注册表的摘要，要求模型只输出形如 `{"intent","changes","rationale"}` 的 JSON，把“让地球离太阳远一点”翻译成 `orbit_a: 1.5` 这样的参数提议。
2. **校验闸门（符号）**：提议必须同时满足五条规则，否则被拒绝并说明原因——参数存在于注册表；不是只读事实；类型正确；在取值范围内（越界值夹回边界并标注）；观众持有对应钥匙。一次最多接受 4 项改动。
3. **沙盒推演（符号）**：在当前状态的副本上运行引擎，得到 L0–L5 的逐层结论；涉及文明层时，同时给出 300 个平行宇宙的存活率。沙盒不影响观众正在进行的旅程。
4. **检索增强解释（神经）**：按字符二元组重合度，从知识卡、马克思主义理论库与相关参数中检索上下文[31]；提示词规定数值只能引用引擎结果、理论只能引用库内的标准表述，防止“幻觉”与曲解原意。

$$\mathrm{score}(q,d) = \left| B(q) \cap B(d) \right|, \qquad B(s) = \{\, s_i s_{i+1} \mid 1 \le i < |s| \,\}$$

$B(s)$ 为文本 s 的字符二元组集合。中文没有空格分词，二元组在不引入分词词典的前提下即可得到稳定的相关度；理论库条目额外按关键词命中加权。

为什么这样设计

闸门是一道“防幻觉防火墙”：即使大模型被诱导输出离谱的参数，也只会得到一条拒绝说明；即使它在解释中想编造数字，提示词与检索上下文中也没有可供编造的来源。没有网络或没有 API Key 时，23 条规则意图与预置回答接管全部功能，带调参的条目同样经过闸门与沙盒——作品在任何环境下都能完整体验。

```
// 校验闸门（src/llm/schema.ts）的拒绝规则，节选
if (!PARAM_INDEX[id])            reject('注册表中没有这个参量')
if (def.kind === 'fact')         reject('这是只读的事实，不能修改')
if (typeof v !== expected)       reject('类型不正确')
if (v < def.min || v > def.max) clamp(v), note('越界值已夹回可行范围')
if (!keys.has(def.key))          reject(`需要${KEY_NAMES[def.key]}`)
if (changes.length > 4)          reject('一次最多调整 4 个参量')
```

2.3 知识即权限：认知坐标与名词注释网络

作品把“学习”做成了探索的动力。钥匙集合同时驱动三个子系统：文明链条的亮起状态、参数滑杆的锁定，以及校验闸门的权限规则——这保证了“观众能改什么”在界面、引擎与 AI 三处完全一致。顿悟解锁的讲解文本按五档认知深度分别撰写，同一个现象（例如行星冰封）对小学生讲“离太阳太远，接收的阳光不够”，对研究生则给出辐射平衡方程与反照率反馈。

为了让作品真正“向科普靠拢”，界面中出现的全部专业名词都接入了一张**名词注释网络**：70 个条目覆盖物理、天文、地球科学、生物、复杂系统、概率统计、马克思主义理论、计算机与人工智能八个领域，每条包含一句话释义、科普解释、在本作品中的应用与延伸阅读。

- **自动标注**：用 MutationObserver 监听整个界面的文本变化，新出现的文字节点按“长词优先”的正则表达式匹配术语（避免“温室效应”被“温室”抢先匹配），包上带虚线下划线的标记；悬停显示一句话释义。
- **双击跳转**：左键双击任一术语，导览自动暂停，观测档案打开到“名词解释”页并定位、闪烁该条目。
- **零干扰**：输入框、按钮、字幕与条目标题本身被排除在外；标注造成的 DOM 变动在同一微任务中被丢弃，不会引发循环。

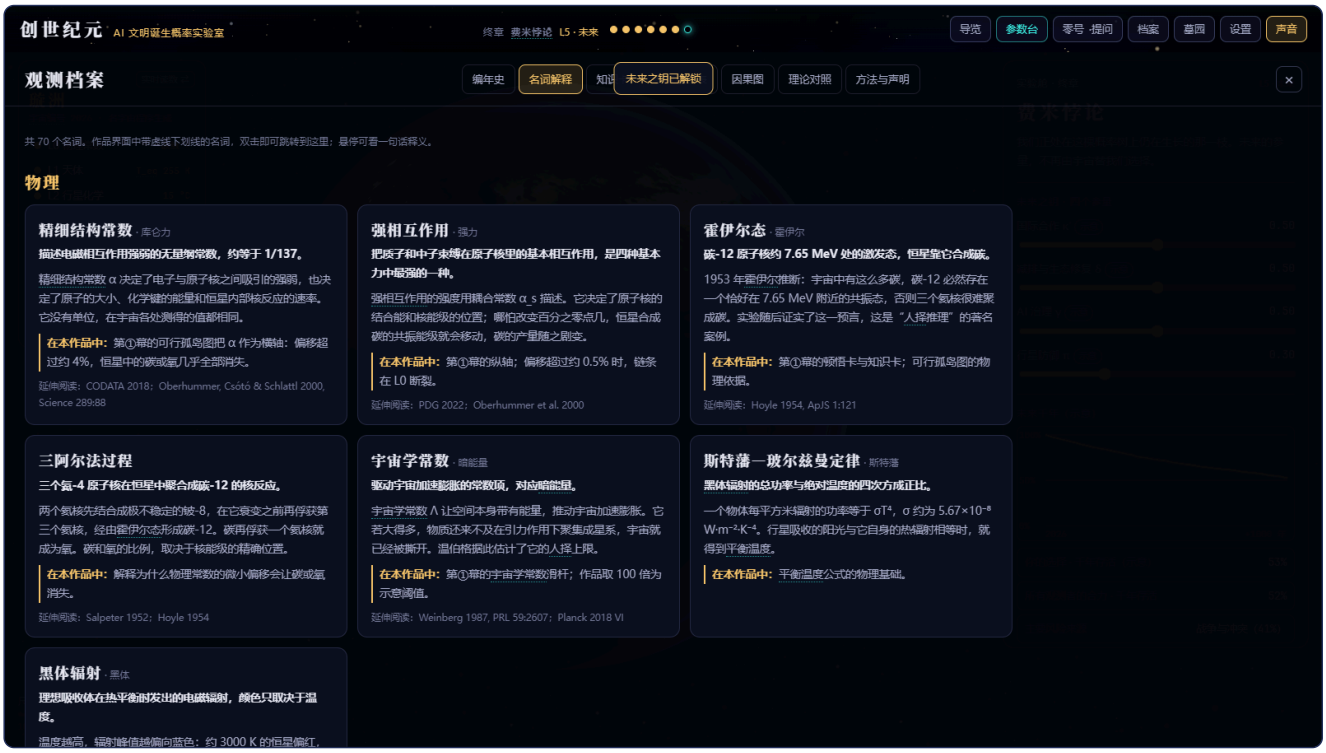

图 2-1 观测档案中的“名词解释”页：双击界面中任一带虚线的术语即跳转到这里，条目按领域分组，含释义、科普解释、在作品中的应用与延伸阅读。

2.4 六层因果筛选引擎

引擎把“文明从何而来”拆成六个依次相扣的宇宙层，每一层由一组可调参量和一组判定组成。下游层以上游层的输出为输入——例如第③幕恒温器算出的地表温度，会直接决定第⑤幕沙盘上哪里是冰原、哪里是可

耕地。作品因此把一个跨越 40 个数量级的问题，组织成一张可计算的因果图。

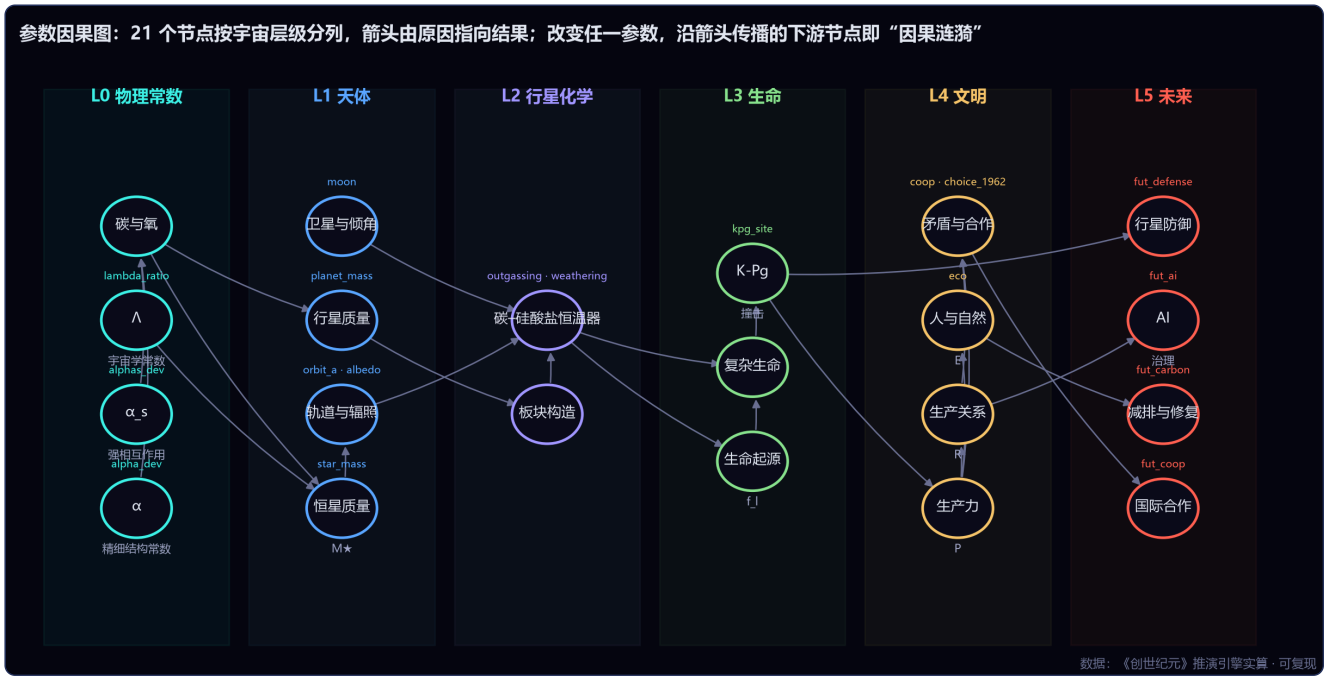

图 2–2 参数因果图：21 个节点按宇宙层分列，箭头由原因指向结果。观众改动任一参量时，界面沿箭头播放“因果涟漪”动画，下游各层随之重算。

在作品设定的参数取值范围内均匀抽样 12 000 次，统计每一层的通过比例，得到一条“概率漏斗”：只有约 1/32 的参数组合能让恒星合成碳与氧；能同时走过物理常数与天体两层的约为 1/1 091；能走到文明层的约为 1/177 515。

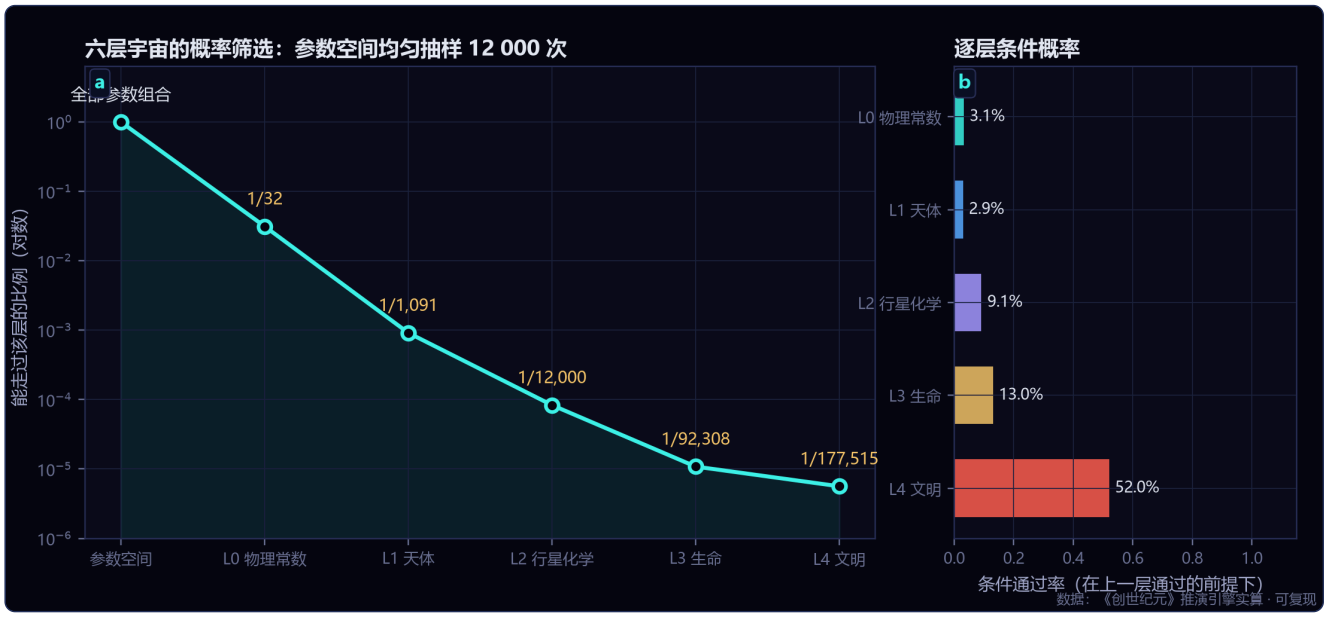

图 2–3 六层宇宙的概率筛选（参数空间均匀抽样 12 000 次）。a：逐层累计通过比例（对数坐标）；b：每一层在上一层通过的前提下的条件通过率。

说明：比例取决于本作品设定的滑杆范围，用于表达“层层筛选”的量级关系，不是对真实宇宙的概率估计。

◆ L0 物理常数：碳与氧的可行孤岛

恒星合成碳依赖“三阿尔法过程”：三个氦-4 原子核聚合成碳-12。这一过程之所以能够发生，是因为碳-12 恰好在 7.65 MeV 附近存在一个共振能级——霍伊尔态。1953 年霍伊尔正是从“宇宙中有这么多碳”反推出这一能级的存在，随后被实验证实[2]。Oberhummer 等人用恒星演化模型计算了强相互作用与电磁相互作用强度变化后的碳、氧产量，发现强相互作用强度偏移约 0.5%、或库仑力偏移约 4%，恒星中的碳或氧就几乎全部消失[1]。作品以此划定可行孤岛：

$$\left|\frac{\Delta\alpha_s}{\alpha_s}\right| < 0.5\% \quad \wedge \quad \left|\frac{\Delta\alpha}{\alpha}\right| < 4\% \quad \Longrightarrow \quad \text{C 与 O 同时充足}$$

宇宙学常数 Λ 决定宇宙加速膨胀的强弱。Weinberg 指出，若 Λ 比观测值大约两个数量级，物质在形成星系之前就会被膨胀拉散[4,5]。作品取 100 倍为“星系无法形成”的示意阈值，并在界面中明确标注为示意值。

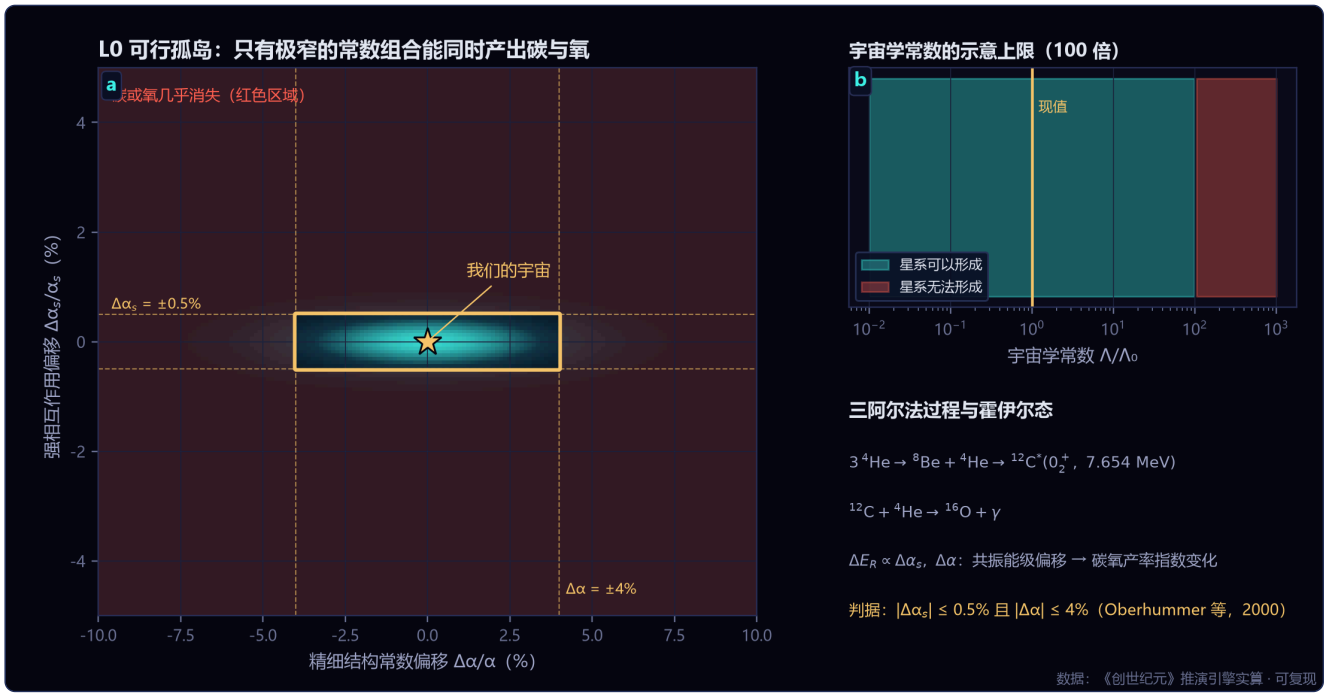

图 2-4 L0 可行孤岛：a 为精细结构常数偏移 Δα/α 与强相互作用偏移 Δα_s/α_s 的 161×161 网格判定，只有中央极窄的矩形区域同时产出碳与氧；b 为宇宙学常数的示意上限；右栏为三阿尔法过程与判据。

◆ L1 天体：辐射平衡与宜居带

行星的平衡温度由它吸收的恒星辐射与自身热辐射的平衡决定。设恒星光度为 $L_\star$，轨道半长轴为 a，邦德反照率为 A，斯特藩–玻尔兹曼常数为 σ：

$$T_{\mathrm{eq}} = \left[\frac{L_\star\,(1-A)}{16\pi\sigma a^2}\right]^{1/4} \tag{2-1}$$

$$\text{地球：}\ a = 1\,\mathrm{AU},\ A = 0.30 \ \Rightarrow\ T_{\mathrm{eq}} = 254.6\,\mathrm{K}$$

恒星光度与寿命由质量决定。作品采用主序星质光关系的分段近似，并据此估计主序寿命；宜居带边界采用 Kopparapu 等人基于一维辐射–对流气候模型给出的有效辐照度[6,7]：

$$\frac{L_\star}{L_\odot} \approx \left(\frac{M_\star}{M_\odot}\right)^4 \quad (0.43\text{–}2\,M_\odot), \qquad t_{\mathrm{MS}} \approx 10\,\mathrm{Gyr}\cdot\frac{M_\star/M_\odot}{L_\star/L_\odot}$$
$$d_{\mathrm{HZ}} = \sqrt{\frac{L_\star/L_\odot}{S_{\mathrm{eff}}}}, \qquad S_{\mathrm{eff}} \in \{1.015,\ 0.356\} \tag{2–2}$$

对太阳，保守宜居带为 0.993–1.676 AU，主序寿命 10.0 Gyr；1.5 倍太阳质量的恒星寿命只有 2.96 Gyr，不足以等待复杂生命演化。行星质量通过岩质行星质量–半径关系 $R \propto M^{0.27}$ 换算逃逸速度：低于约 0.3 地球质量难以保住大气，高于约 8 地球质量可能包裹厚重的氢氦包层，后者参照了开普勒任务发现的“半径谷”[8]。大卫星稳定自转轴倾角的作用在学界存在争议[9,10]，作品只把“没有大卫星”作为警示而不判失败。

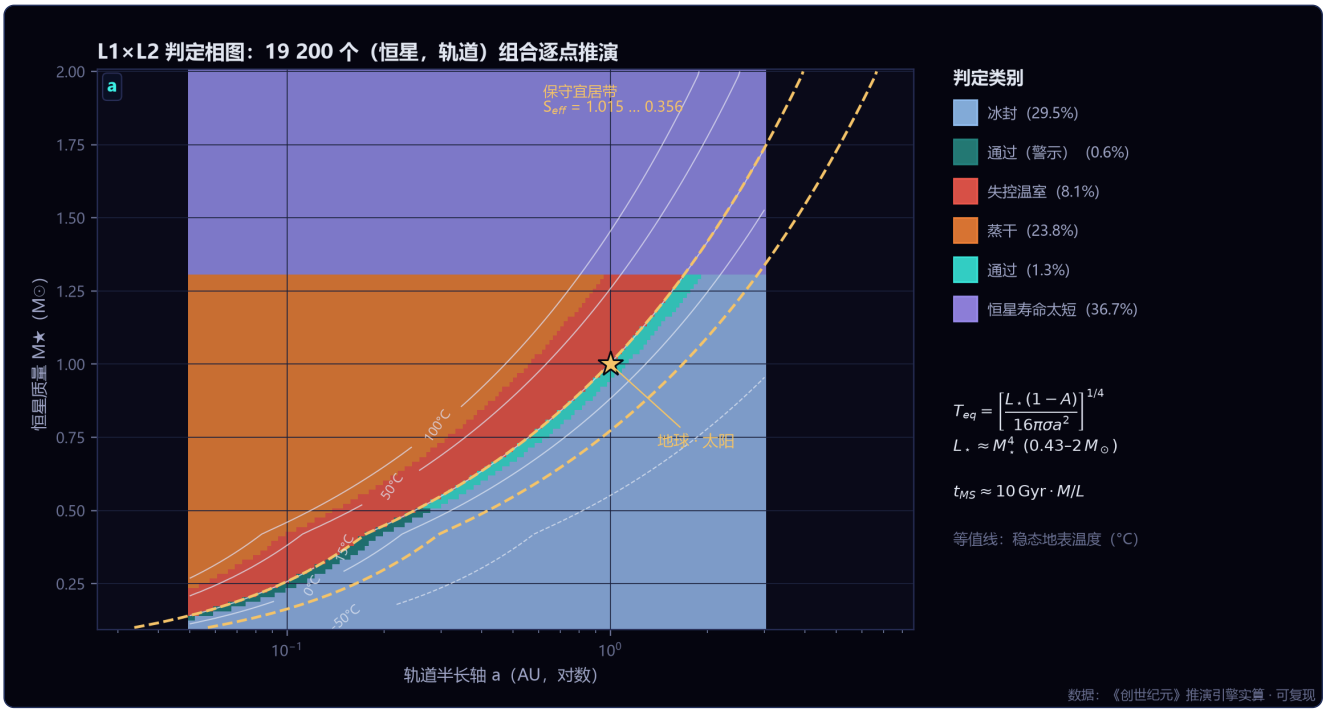

图 2–5 L1×L2 判定相图：恒星质量（0.1–2 M⊙，120 档）× 轨道半长轴（0.05–3 AU 对数，160 档）共 19 200 个组合逐点推演。颜色为判定类别，虚线为保守宜居带，星标为太阳–地球。

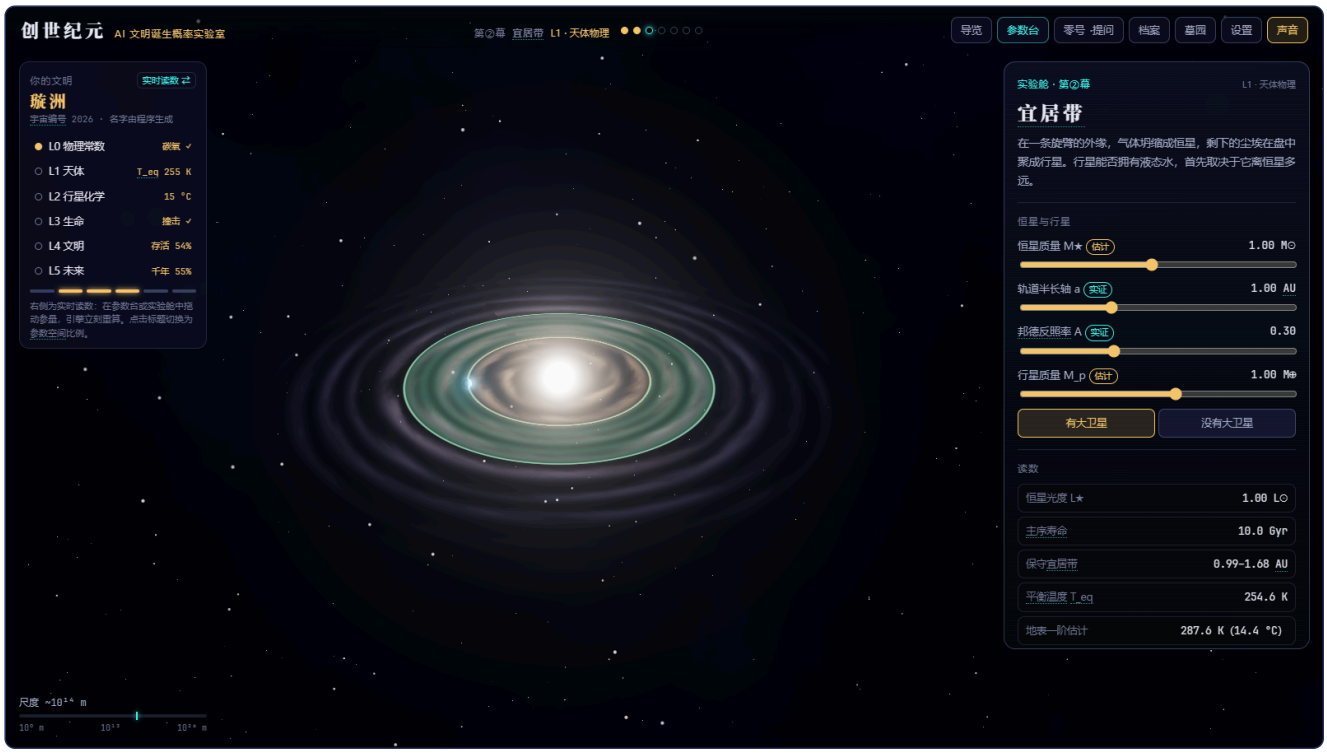

图 2-6 第②幕实机画面：恒星表面噪声与临边昏暗、宜居带环形着色器、按开普勒第三定律绕转的行星；右侧读数随滑杆实时更新。

◆ L2 行星化学：碳–硅酸盐“行星恒温器”

地球能在 40 多亿年里保持液态海洋，关键在于一个负反馈：火山持续向大气补充二氧化碳；二氧化碳越多、气温越高，岩石风化越快，风化产物把碳带入海洋沉积，又把二氧化碳从大气中移除[12]。作品用以下方程描述这一“行星恒温器”：

$$W = W_0 \left(\frac{p_{\mathrm{CO_2}}}{p_0} \right)^{0.3} \exp\!\left(\frac{T - 288\,\mathrm{K}}{13.7\,\mathrm{K}} \right)$$
$$T = T_{\mathrm{eq}} + 33\,\mathrm{K} + 3\,\mathrm{K} \cdot \log_2 \frac{p_{\mathrm{CO_2}}}{p_0} \tag{2-3}$$

稳态由“火山脱气 = 风化消耗”给出，即 $V = W(p_{\mathrm{CO_2}})$；由于 W 随 $p_{\mathrm{CO_2}}$ 单调递增，引擎在对数空间用二分法求解唯一的稳态。对地球参数，稳态二氧化碳为工业化前的 1.05 倍，地表温度 287.8 K。扰动实验中让恒星变亮使平衡温度升高 20 K：没有负反馈时地表同样升温 20 K；有负反馈时，二氧化碳在对数空间弛豫到新稳态，最终只升温 9.7 K——升温被削减了一半以上。

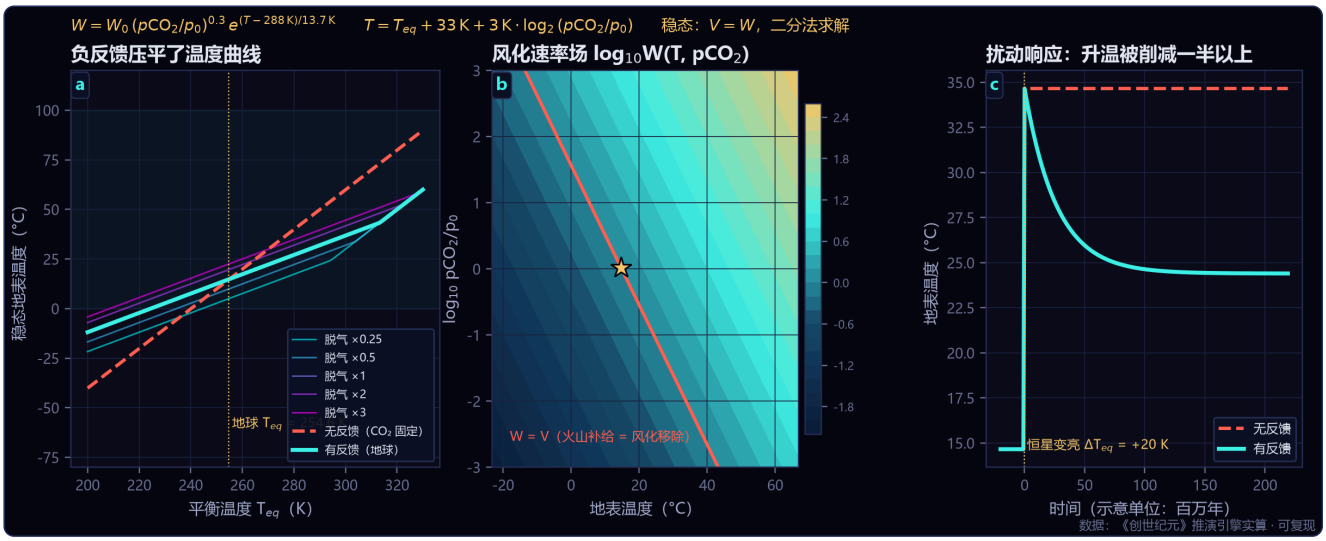

图 2–7 行星恒温器。a：不同火山脱气强度下稳态地表温度随平衡温度的变化，负反馈把曲线压平；b：风化速率 $\log_{10}W$ 随温度与 CO_2 分压的分布；c：恒星变亮 +20 K 的扰动响应，有反馈时升温约为无反馈的一半。

◆ L3 生命：K-Pg 撞击点的球冠标定

六千六百万年前，一颗直径约 10 公里的小行星撞击今墨西哥尤卡坦半岛，引发白垩纪末大灭绝，非鸟恐龙消失，哺乳动物由此获得演化空间[14]。Kaiho 与 Oshima 的研究进一步指出：撞击点岩层中富含有机质的沉积物被加热后释放大量烟尘，才造成了全球性的降温与灭绝；而这样的地区只占地表约 13%——如果撞在别处，大灭绝可能不会发生[13]。

作品用 9 个确定性球冠的并集表示“危险区域”。设第 k 个球冠的中心方向为 $\mathbf{c}_k$、角半径为 r_k，地表方向 $\mathbf{d}$ 落入危险区当且仅当存在 k 使 $\mathbf{d}\cdot\mathbf{c}_k \geq \cos r_k$。并集面积没有简单的解析式，引擎用 4 万个固定的球面采样点做蒙特卡洛估计，再用二分法统一缩放各球冠半径，使面积比例恰好标定到 13%：

$$\hat{f}(s) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}\left[\max_{k}\ \mathbf{d}_i\cdot\mathbf{c}_k \ \geq\ \cos(s\,r_k)\right], \qquad N = 40\,000 \tag{2-4}$$

$$\text{二分求 } s^{*}\ :\ \hat{f}(s^{*}) = 0.13$$

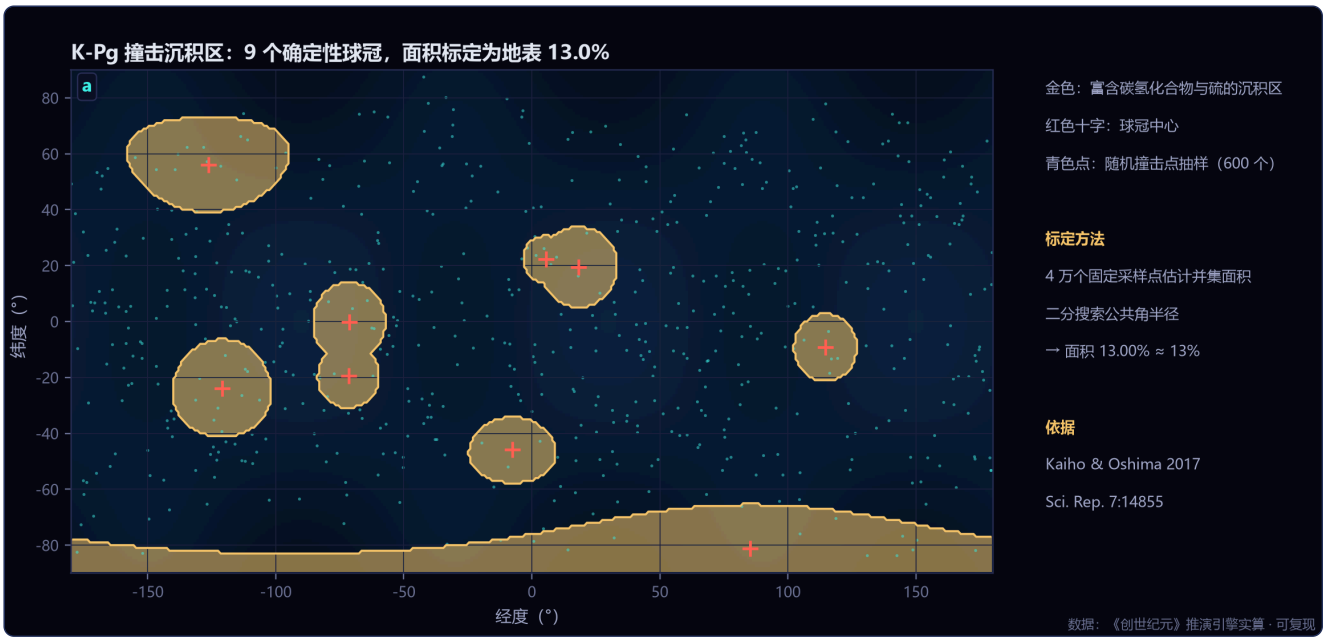

图 2–8 K-Pg 撞击沉积区：9 个确定性球冠的经纬度投影，面积标定为地表 13.0%；红色十字为球冠中心，青色点为随机撞击抽样。第④幕中观众点选撞击点，引擎即按此判定人类能否登场。

图 2–9 第④幕实机画面：行星上以斜纹标出危险沉积区（着色器中以 9 个球冠 uniform 实时绘制），左侧为生命史时间线。

◆ 参数敏感度：哪一个参量最“致命”

为了回答“文明对哪个条件最敏感”，引擎做了单参数敏感度扫描：其余参量取地球值，让某一个参量扫过滑杆全程（每个参量 400 个点），统计链条保持完整的比例[32]。结果显示，宇宙学常数、火山脱气与风化效率有较宽的容忍区间；恒星质量与轨道半长轴则只有约 3%–5% 的取值能让链条保持完整——这正是“我们恰好在这里”的量化表达。

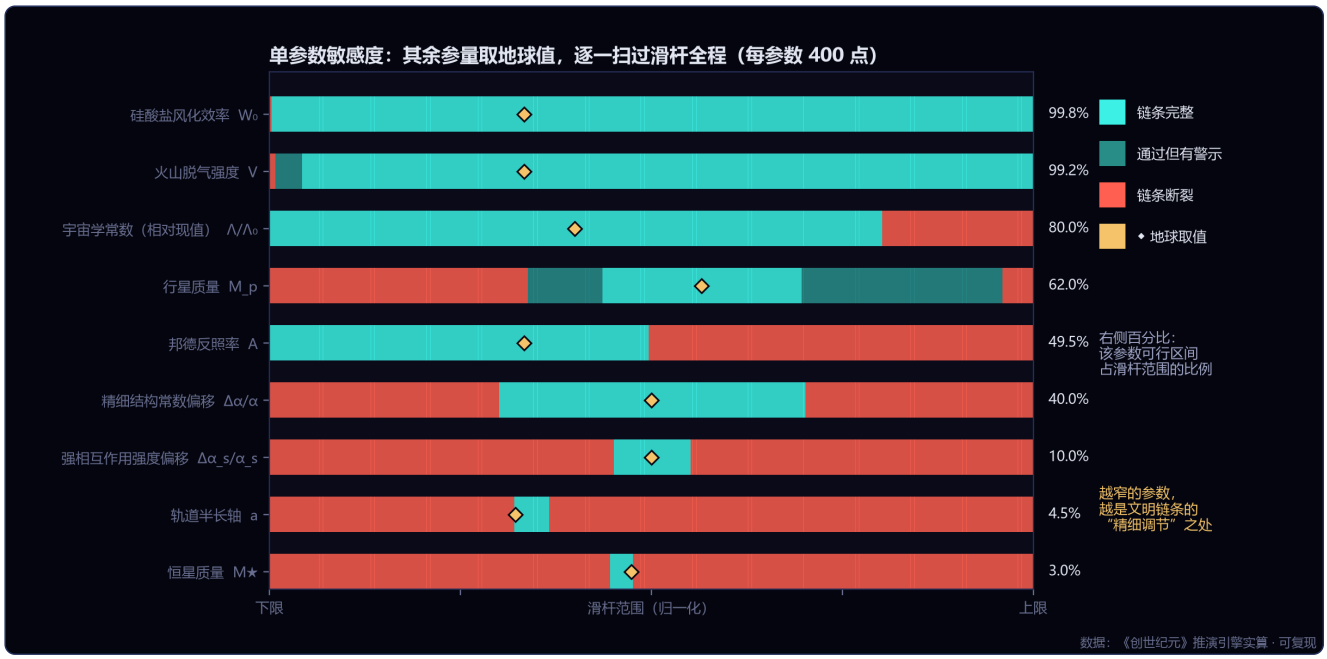

图 2-10 单参数敏感度：每一行为一个参量扫过滑杆全程的判定结果（青色为链条完整，深青为通过但有警示，红色为断裂），菱形为地球取值，右侧为可行区间占比。

2.5 微观文明推演：基于主体的模型

文明层是作品中最复杂的部分。我们没有用预设动画表现“原始社会 → 奴隶社会 → 封建社会 → 资本主义社会 → 社会主义社会”，而是构建了一个**基于主体的模型**（Agent-Based Model, ABM）：让数百座聚落各自耕作、增殖、拓殖、通商、开战，社会形态的更替从这些局部互动中**涌现**出来。这一方法源自 Epstein 与 Axtell 的“糖域”人工社会实验[20]，模型描述按 ODD 协议（概述、设计概念、细节）组织[21]。

AGENT-BASED MODEL · ODD SUMMARY	src/sim/sandbox.ts
空间	72 × 44 = 3 168 格大陆；地形为两层值噪声分形布朗运动（fbm）叠加山脊噪声，海平面取高度的 57% 分位，保证不同宇宙编号的陆地比例约 43%
环境	格子温度 = 全球地表温度（来自第③幕恒温器）+ 13 K − 40 K · |纬度|^1.6 − 60 K · 海拔；温度与湿度决定 8 类生物群系（深海、浅海、冰原、苔原、草原、森林、荒漠、山地）及其肥力
主体	聚落（人口、承载力、所属政体、瘟疫与饥荒状态）；政体（技术 τ、生产力 P、生产关系容量 R、矛盾 C、社会形态、合作倾向）
过程	每步依次执行：气候更新 → 聚落增长 → 拓殖 → 疆域 → 商路重建 → 政体（技术、质变、分裂）→ 外交 → 战争与核危机 → 瘟疫 → 生态 → 命运判定 → 记录；共 680 步。时间步长随技术时代缩短（农耕时代每步 36 年，人工智能时代每步 0.8 年），覆盖约一万年历史
全局参量	合作程度 κ、生态约束 ε、开放交流 o、制度弹性 ρ（均为 0–1 的示意参数，可在推演中实时调节）
随机性	mulberry32，种子 = 宇宙编号；参数改动、干预与危机选择写入事件日志，回溯时从头确定性重放
输出	人口、P、R、C、E、战争、政体数、各社会形态人口占比的时间序列；事件流；聚落档案；文明命运（延续 / 生态崩溃 / 自我毁灭 / 未能开始）

◆ 聚落增长：逻辑斯谛方程与技术产出

每座聚落在半径 2 格内的本政体土地上耕作。承载力 K 等于土地肥力之和乘以技术产出系数与贸易系数；人口按逻辑斯谛方程增长，超过承载力 5% 即进入饥荒：

$$\frac{dN}{dt} = r\,N\left(1-\frac{N}{K}\right), \qquad r = 0.045 + \min(0.03,\, 0.004\,\tau)$$
$$K = 0.9\left[\sum_{i\in D_2} \varphi_i\,(1-\delta_i)\,\eta_i\right]\cdot 2^{0.95\,\tau}\cdot\big(1+\min(1.5,\,0.18\,\tau)\big) \tag{2-5}$$

φ_i 为格子肥力，δ_i 为土地退化程度，η_i 为干旱折减（干旱时取 0.25），τ 为所属政体的技术水平。技术每提升一级，粮食产出约翻一番。

聚落人口达到承载力的 62% 以上时，会向周边肥沃且未被占据的土地派出拓殖者；技术越高，拓殖距离越远，技术达到 3（印刷与远航时代）后可以跨海。最近邻聚落之间建立商路，开放交流 o 越高商路越多。

◆ 技术进步：生产关系的“桎梏”

政体的技术增长受多种因素调制，其中最关键的是生产力与生产关系的匹配度：

$$\tau_{t+1} = \tau_t + \rho_0\,(1+0.42\,s)\big(1+0.8\max(0,\tau_t-3.5)\big)$$
$$\cdot\underbrace{\mathrm{fit}(g)}_{\text{桎梏}}\cdot\underbrace{\mathrm{conn}(o)}_{\text{交流}}\cdot\mathrm{scale}(N)\cdot\mathrm{war}\cdot\xi_t \;+\; \Delta\tau_{\text{扩散}} \tag{2-6}$$

$\rho_0 = 0.0105$；s 为社会形态序号；$g = (P-R)/R$；$\mathrm{fit}(g) = \max(0.1,\,1-1.4g)$（当 $g>0$）；$\mathrm{conn} = 1 + 0.7\,o\cdot\min(1, \text{商路数}/8)$；$\mathrm{scale} = 0.55 + 0.25\log_{10}(1+N)$；战争中乘 0.85；$\xi_t \sim U(0.85, 1.15)$；技术还沿商路从先进政体向落后政体扩散。

◆ 质变：矛盾越过阈值，社会形态更替

这是作品对马克思《〈政治经济学批判〉序言》中“生产力与生产关系矛盾运动”的形式化表达[34]。生产力 P 随技术指数增长；生产关系的适应容量 R 以有限速度追赶 P，但每种社会形态有其容纳上限 $\bar{R}_s$；二者之差累积为矛盾 C。当 C 越过阈值（量变），社会形态更替（质变），R 的上限随之抬升：

$$P = 10^{\tau/2}, \qquad R_{t+1} = \min\Big(\bar{R}_s,\; R_t\big[1+0.003+0.04\,\rho\,\max(g,0)\big]\Big)$$
$$C = \max\left(0,\frac{P-R}{R}\right) > 0.6 \;\Longrightarrow\; s \to s+1 \tag{2-7}$$

$\bar{R}_s = \{2,\ 8,\ 40,\ 600,\ 10^{12}\}$ 对应五种社会形态的容纳上限；ρ 为制度弹性，越高则生产关系跟得越快，矛盾积累期间生产力受到的桎梏越短。合作程度低时，质变可能伴随政体分裂（概率 $0.45(1-\kappa)^{1.5}$）。

由于每个政体独立积累矛盾，**同一时刻不同政体可以处在不同的社会形态**——这正是“社会发展的统一性与多样性”的体现，也由单元测试专门校验。

◆ 战争、瘟疫与核危机

$$p_{\text{war}} = 0.011\,(1-\kappa)^{1.6}\,(0.4 + \text{人口压力}) \cdot \min\!\left(1, \frac{|\text{边境格}|}{12}\right)$$
$$p_{\text{传染}} = 0.12\,(0.3 + o) \quad （沿商路）$$
（2-8）

相邻政体之间按上式概率开战，前线格子在画面上燃起战火。瘟疫在大城市中随机暴发，并沿商路传播——开放交流带来技术与繁荣，也带来传染病，这是麦克尼尔在《瘟疫与人》中揭示的“同一条道路的两面”[23]；技术进入电力时代后，医学逐步降低瘟疫致死率。当两个拥有核武器的政体开战，推演暂停，进入核危机：观众必须亲自选择“等待”或“发射”，危机原型取自 1962 年古巴导弹危机中的 B-59 潜艇与 1983 年预警系统误报两个真实历史时刻。

◆ 人与自然：生态张力

$$E_{t+1} = \max\!\Big(0,\; E_t + 0.001\,\sigma\,(1-\varepsilon)\log_{10}(1+\bar{P}_w)\cdot\lambda_{\text{ind}} - 0.0022\,\varepsilon\Big)$$
$$\Delta T = 5.5\,E, \qquad E \geq 1 \;\Rightarrow\; \text{生态崩溃}$$
（2-9）

$\bar{P}_w$ 为按人口加权的世界生产力，λ_{ind} 在工业时代前取 0.6、之后取 1.95，$\sigma \in [0.6, 1.4]$ 为每个宇宙随机抽取的生态脆弱度，ε 为生态约束。升温 ΔT 反馈到格子温度：荒漠扩张、承载力下降——人类活动经由气候改变了自己赖以生存的土地，这对应恩格斯“自然界的报复”的论述[37]。

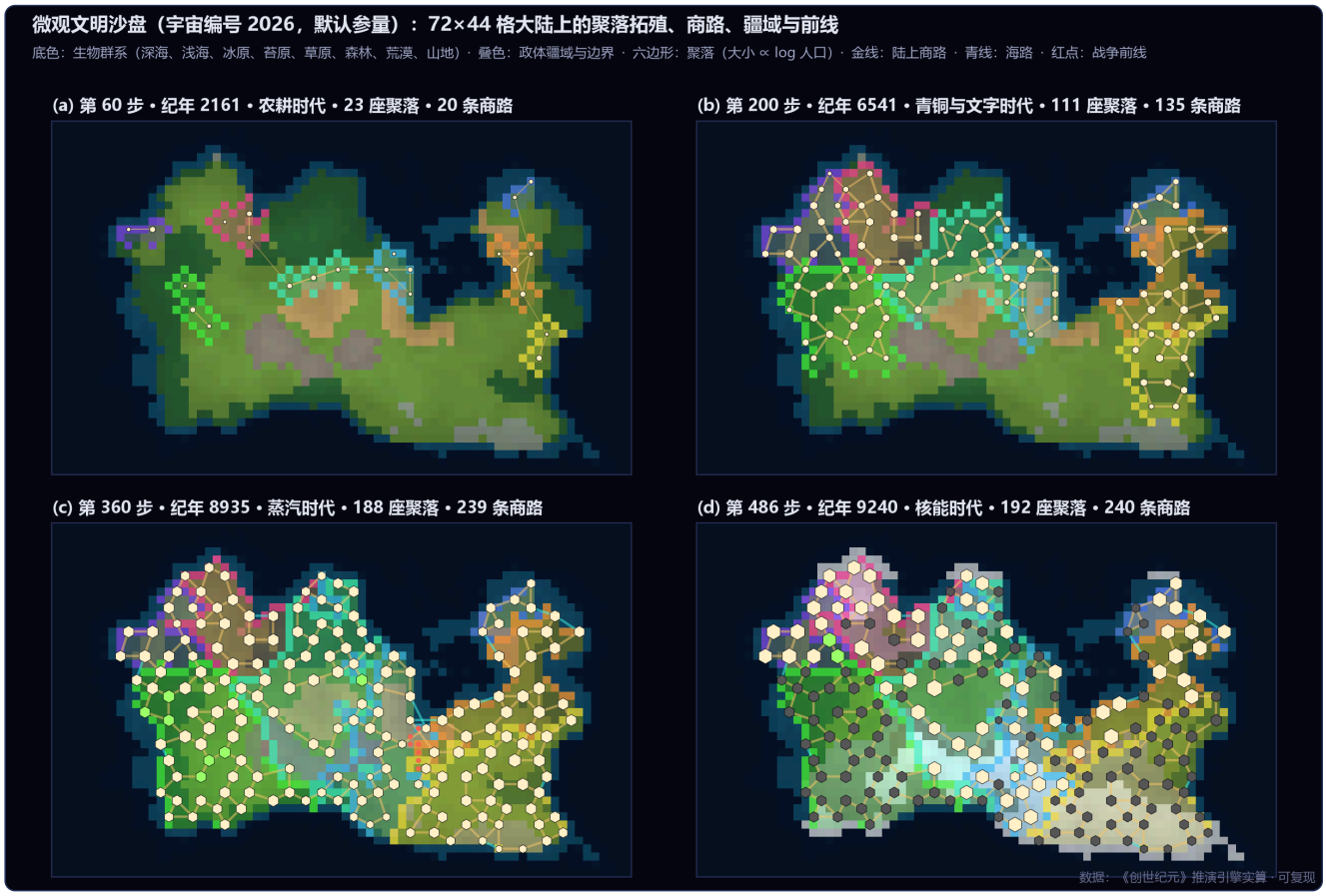

图 2–11 微观文明沙盘（宇宙编号 2026，默认参量）在四个时刻的状态：a 农耕时代 23 座聚落；b 青铜与文字时代 111 座聚落；c 蒸汽时代 188 座聚落、239 条商路；d 核能时代 192 座聚落。颜色为政体疆域，白点为聚落，线条为商路，红点为战争前线。

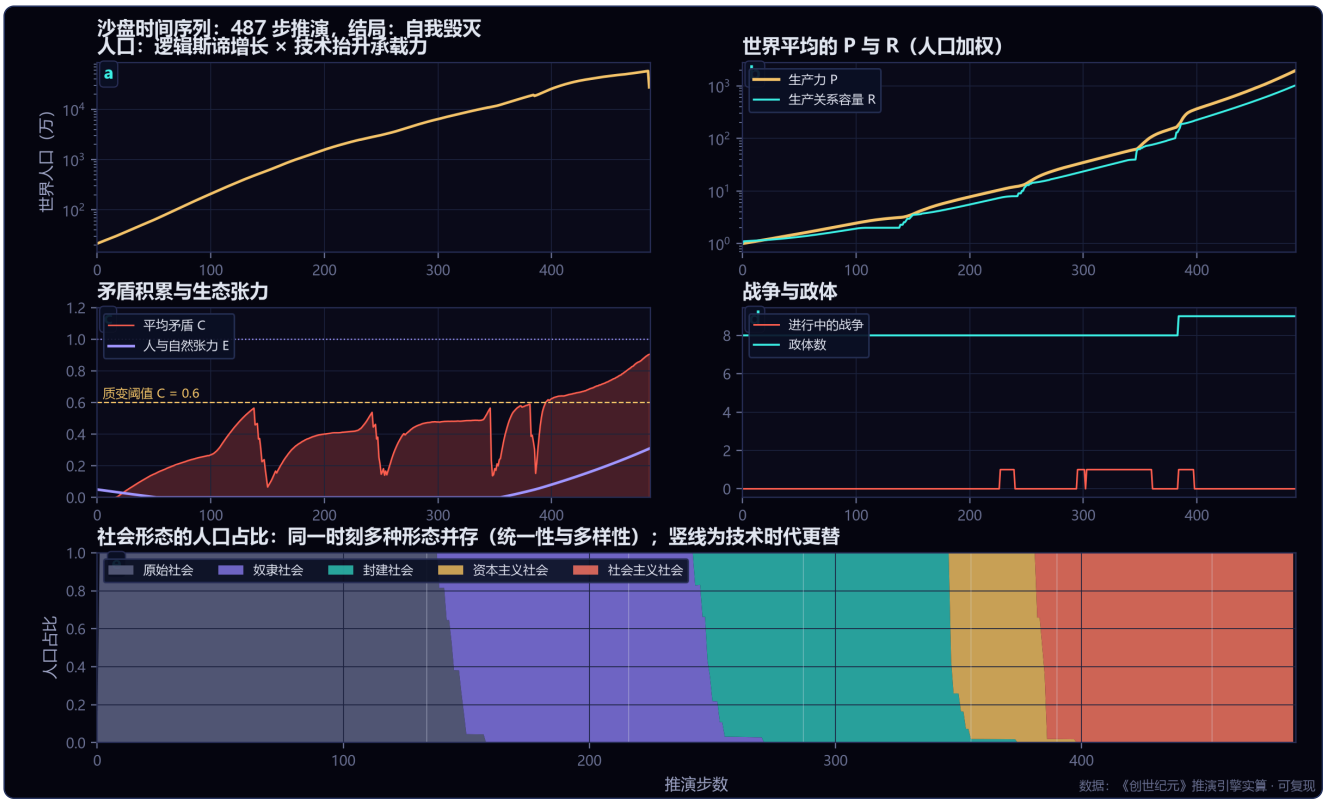

图 2–12 同一推演的时间序列：世界人口、按人口加权的生产力 P 与生产关系 R、矛盾 C 与生态张力 E、战争与政体数量，以及各社会形态的人口占比——同一时刻多种形态并存，又随技术时代整体演进。

回溯改写与确定性重放

观众可以把时间轴拖回任何一步，改变参量或施加干预，从那一刻起开出一条新的历史分支。实现上，作品不保存每一步的完整快照，而是把“参数改动、干预、危机选择”按步号写入事件日志；回溯时用同一种子从第 0 步开始重放，到达目标步时状态与原历史逐位一致，之后再应用新的改动。这一设计让内存占用与推演长度无关，也让“同一编号得到同一历史”在交互状态下依然成立。

680 步
单次推演约一万年；导览模式中 2–6 倍速播放

6 种
干预：传授技术、调停、修复生态、瘟疫、大旱、观察

0 帧卡顿
平行宇宙抽样在 Web Worker 中进行，渲染线程不受影响

图 2–13 第⑤幕实机画面（铁器时代近景）：经水力侵蚀的山谷与河网、带阴影的针叶林与阔叶林、城镇周围的田块拼布与街区、自然弯曲的国界；右侧为实时读数与双环全息仪曲线。

图 2–14 第⑤幕实机画面（核能时代夜景）：工业时代之后转入夜景，城市灯光图叠加街网与灯点，摩天楼窗格在着色器中按世界坐标生成并随机点亮；烟尘与战火为粒子系统。

2.6 宏观平均场模型与跨尺度一致性

微观沙盘可信吗？我们为它配了一个“对照组”：把整个文明看作一个政体，用同形的 P、R、C、E 方程写出宏观平均场模型，在 500 个平行宇宙上统计存活率。两个模型的机制相同、尺度不同——如果微观模型只是“随机的热闹”，两者的趋势就不会一致。

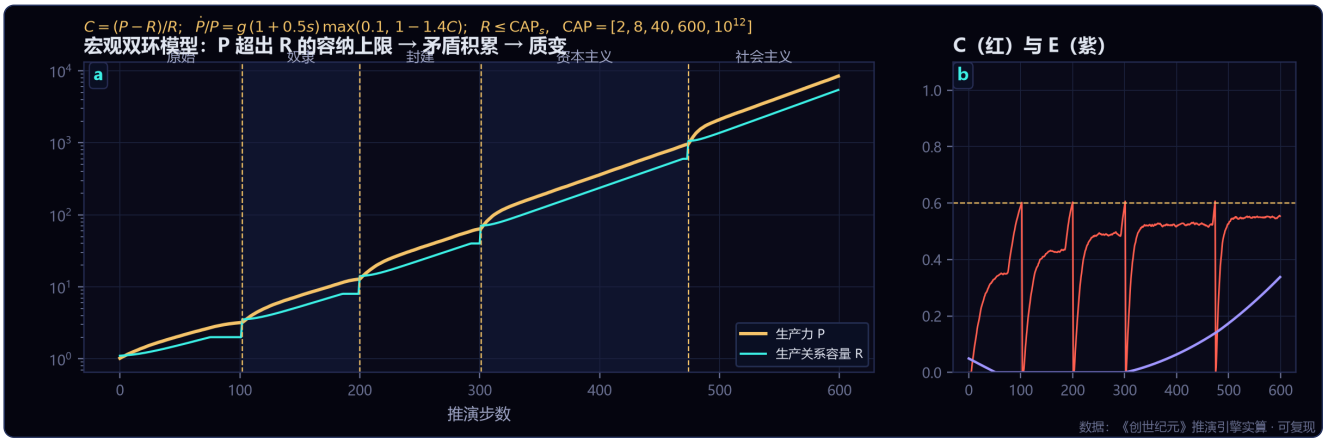

图 2–15 宏观双环模型的一次推演（生态 0.65，合作 0.75）：a 生产力 P 超出生产关系容量 R 的上限后矛盾积累、质变，虚线为四次社会形态更替；b 矛盾 C（红）与生态张力 E（紫）。

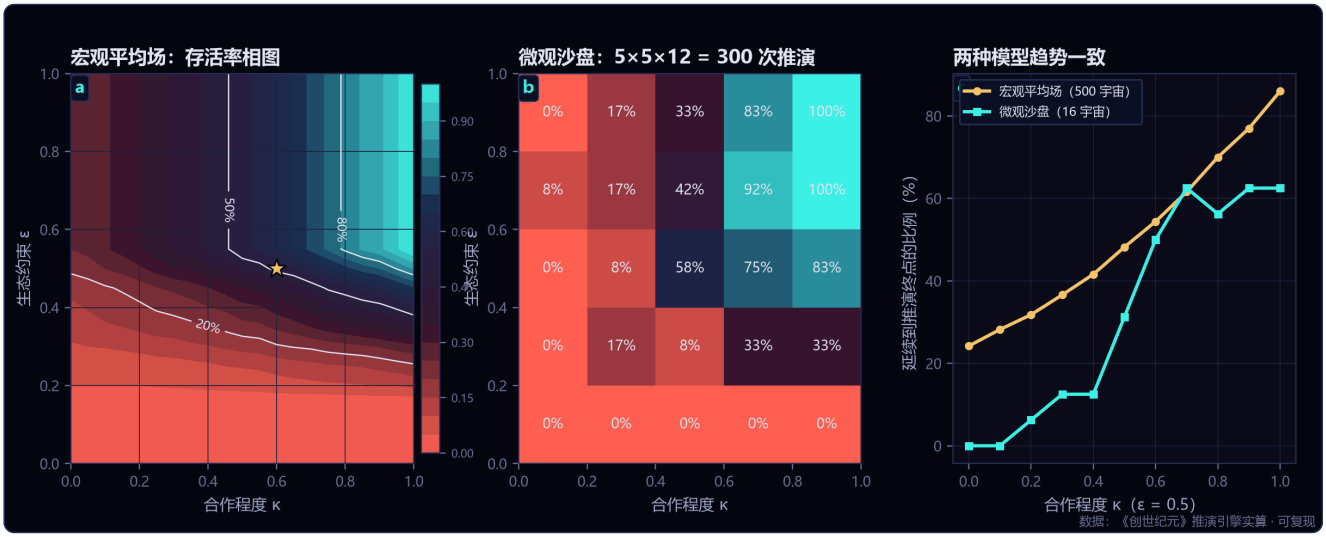

图 2–16 跨尺度一致性验证。a：宏观模型的存活率相图（合作 × 生态约束，21×21 网格，每格 300 个宇宙）；b：微观沙盘 5×5 网格、每格 12 次推演共 300 次；c：生态约束 0.5 时存活率随合作程度变化，两种模型都单调上升。

宏观模型在合作 0.9 时存活率为 77%，合作 0.3 时为 37%；微观沙盘在同样的方向上单调上升。这一趋势一致性被写成单元测试，任何一次代码修改破坏了它，持续集成都会失败。

2.7 不确定性量化：一万个宇宙的德雷克方程

1961 年，德雷克在绿岸会议上写出了估计银河系中可交流文明数量的方程[16]：

$$N = R_\star \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_l \cdot f_i \cdot f_c \cdot L \tag{2-10}$$

传统做法是给每个因子填一个“最佳估计值”，相乘得到一个 N。Sandberg、Drexler 与 Ord 在 2018 年指出，这样做忽略了因子本身跨越数十个数量级的不确定性；如果把每个因子当作概率分布、把不确定性如实传播下去，“银河系中没有其他文明”就是一个相当可能的结果——费米悖论随之“溶解”[17]。作品复现了这一方法：

- 各因子在文献给出的区间内按对数均匀分布抽样；
- 生命起源概率按 $f_l = 1 - e^{-\lambda V t}$ 计算，其中 $\log_{10}(\lambda V t) \sim \mathcal{N}(0,\, 50)$，表达“我们对生命起源的速率几乎一无所知”；
- 抽样 10 000 次，得到 $\log_{10} N$ 的分布[33]。

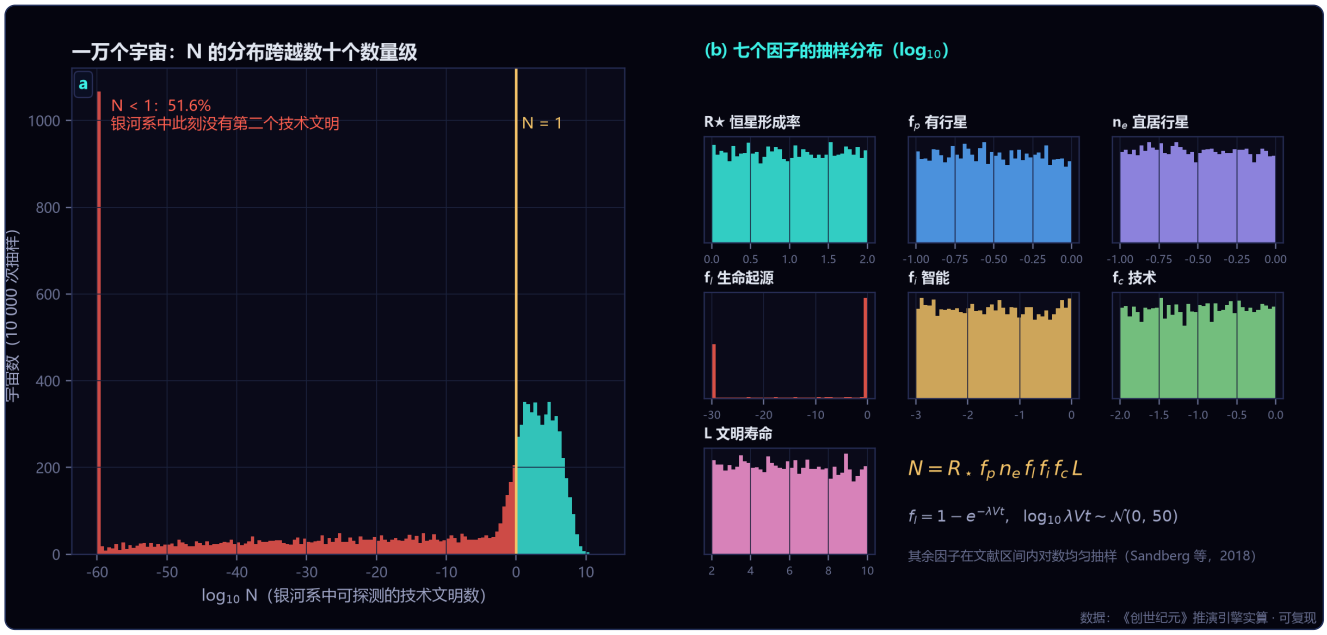

图 2–17 一万个宇宙中 N 的分布。a：$\log_{10}$N 的直方图，51.6% 的宇宙 N < 1（红色），即银河系中很可能只有我们；中位数为 −0.38。b：七个因子的抽样分布。

终章中，这一万个宇宙化作一万个光点，按 $\log N$ 从小到大依次熄灭，最后只剩下此刻的地球。这是全片情绪的转折点：观众亲眼看到，“我们存在”这件事在统计上有多么不寻常。

2.8 混沌与可预测性：“另一个你”

即使所有参量都相同，历史也不可复制。作品用 Lorenz 系统演示这一点[18]：

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \qquad \dot{y} = x(\rho - z) - y, \qquad \dot{z} = xy - \beta z$$
$$\sigma = 10,\ \rho = 28,\ \beta = \tfrac{8}{3} \tag{2–11}$$

两条轨迹的初值只差 10^{-6}。引擎用四阶龙格–库塔法、步长 0.005 积分，两条轨迹在约 20 个时间单位后彻底分离。差异的增长近似为 $\delta(t) \approx \delta_0\, e^{\lambda t}$，其中 λ 为最大李雅普诺夫指数，文献值约 0.906[19]；作品对模拟数据做对数线性拟合得到 0.898，与文献值相差不到 1%。

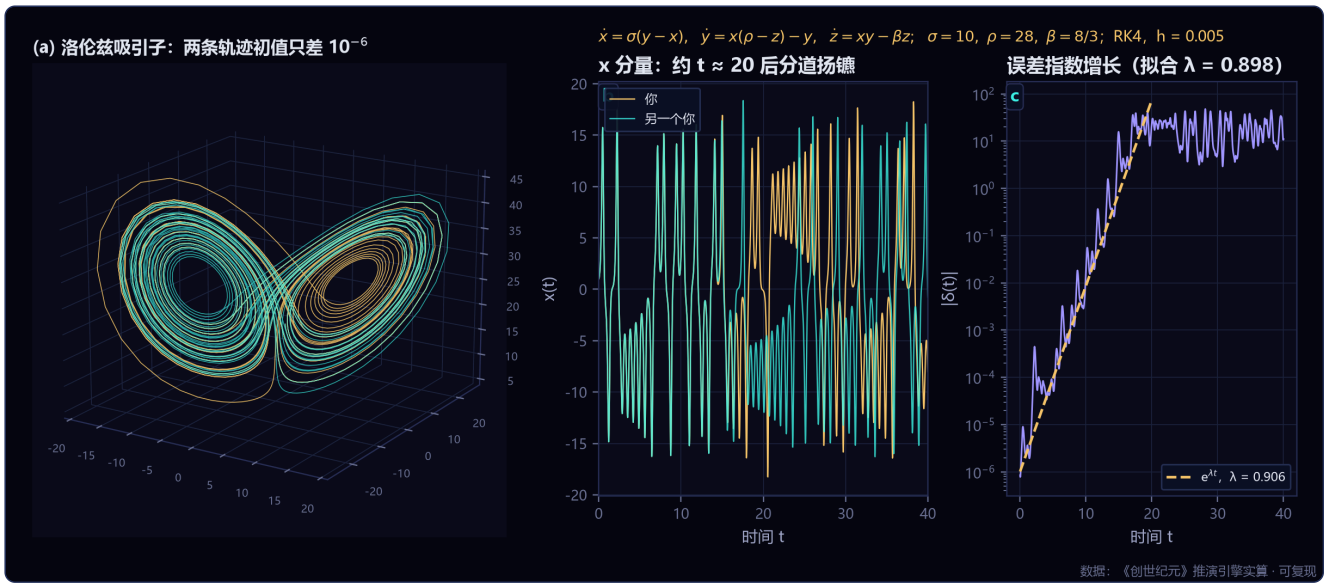

图 2–18 Lorenz 双轨迹。a：洛伦兹吸引子上两条初值相差 10^{-6} 的轨迹；b：x 分量在 t ≈ 20 后分道扬镳；c：差异的指数增长，拟合 λ = 0.898（理论约 0.906）。

在第⑤幕中，观众可以按下“另一个你”：用初始条件只差百万分之一的宇宙重跑一次文明沙盘，两部历史并排对照。旁白在这里点明唯物辩证法的观点——**必然性通过大量的偶然性为自己开辟道路**：社会发展有规律可循，具体的道路与时间点却充满偶然。

2.9 未来情景模型与历史合力

终章把镜头转向我们自己。未来一千年被分为 100 步，每步（十年）文明面临四类风险，概率随观众选择的四个“未来参量”变化：

$$
\begin{aligned}
p_{\text{war}} &= 0.0062\,(1-\kappa')^{1.3}, \quad p_{\text{climate}} = 0.0048\,(1-\delta)^{1.6},\\
p_{\text{AI}} &= 0.0053\,(1-\gamma)^{1.5}, \quad p_{\text{impact}} = 2\times 10^{-5}\,(1-0.9\,\pi)\\
S_{1000} &= \Big(1-\sum_{k} p_k\Big)^{100}
\end{aligned}
\tag{2–12}
$$

κ' 国际合作、δ 减排与生态修复、γ AI 治理、π 行星防御。解析解 S_{1000} 与 4 000 次蒙特卡洛抽样的结果一致（单元测试校验）。四个参量均取 0.5（防御 0.3）时千年存活率为 55%；全部取 0.9 时为 94%，全部取 0.1 时为 24%。行星防御参照 2022 年 DART 任务——人类第一次改变了一颗小行星的轨道[25]。

恩格斯在 1890 年致布洛赫的信中写道：历史是“无数个力的平行四边形”产生的合力[36]。作品把这句话做成了可计算的图形：每一位观测者的四维选择被投影为平面上的一个力向量，240 位观测者的向量之和就是“历史合力”。观众的选择是其中一支——微小，但真实地改变了合力的方向。

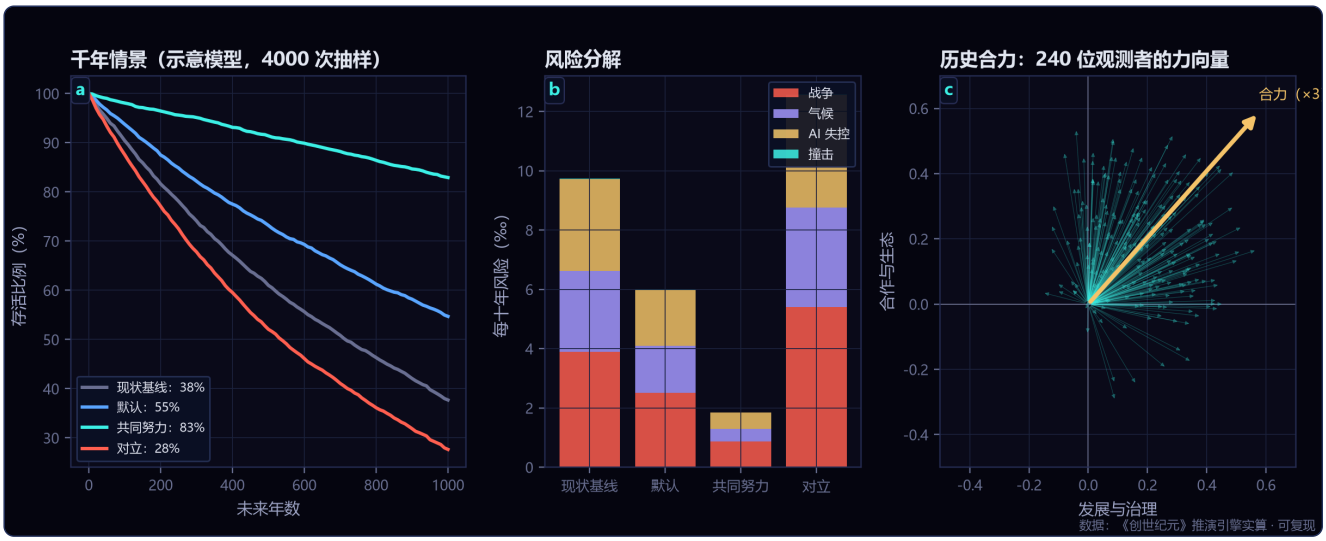

图 2–19 未来情景与历史合力。a：四种情景下的千年存活曲线（4 000 次抽样）；b：各情景的风险分解；c：240 位观测者的选择向量（青）及其合力（金）。

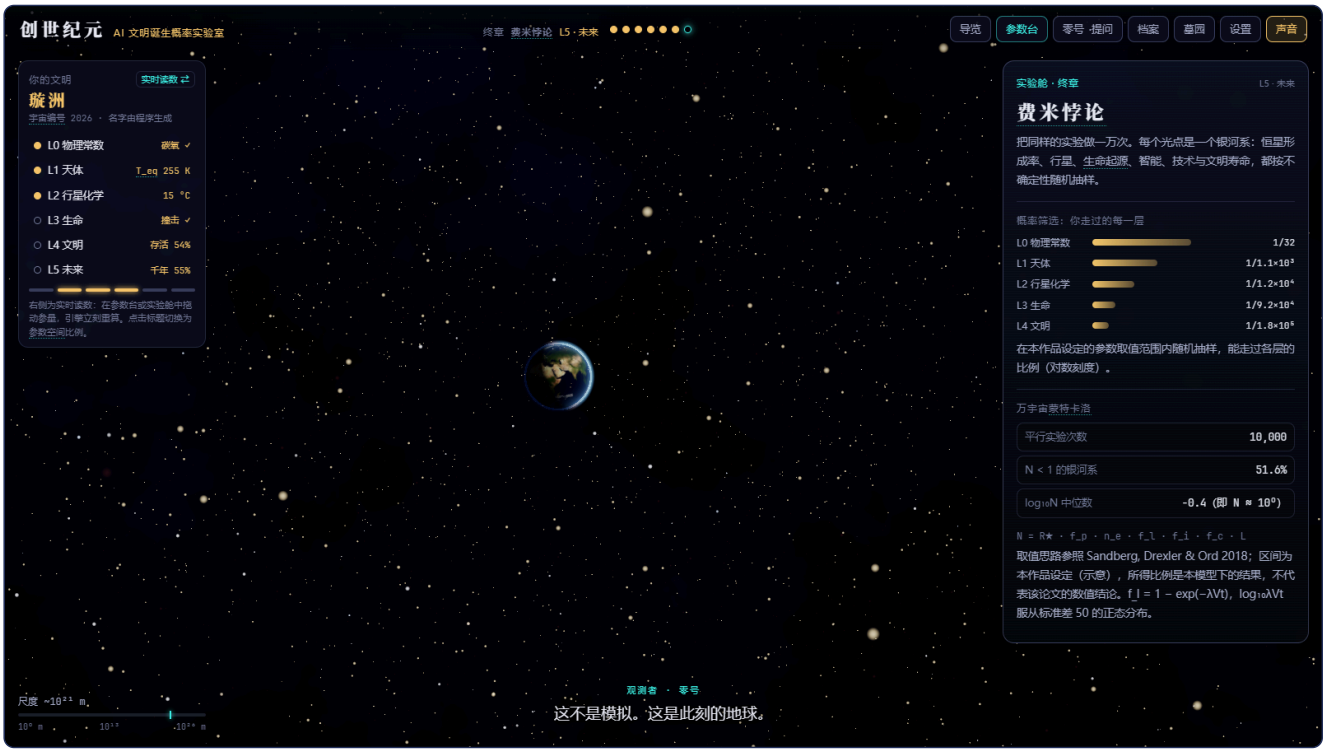

图 2–20 终章实机画面：一万个宇宙光点依次熄灭后，镜头揭示此刻的地球（NASA 公有领域影像）；右侧为万宇宙统计与六层概率读数。

2.10 GPU 程序化实时渲染

作品中没有一张预先绘制的行星贴图，也没有一个外部三维模型：行星、宇宙网、银河系、恒星、文明沙盘上的山川、森林与城市，全部由着色器与程序在运行时生成，并由引擎状态实时驱动。这既让单文件体积控制在约 1.7 MB，也让“参数一变、画面立刻跟着变”成为可能。

◆ 程序化行星与大气散射

行星表面由三维值噪声的分形布朗运动（fbm）生成[27]，大陆形状再经一层域扭曲，避免规则的斑块感：

$$h(\mathbf{p}) = \sum_{o=0}^{5} \frac{1}{2^{o+1}}\, n(\mathbf{q}_o)\,, \qquad \mathbf{q}_0 = 2.1\,\mathbf{p} + \mathbf{s},\ \ \mathbf{q}_{o+1} = 2.03\,\mathbf{q}_o + \mathbf{c}$$
$$\text{陆地} = \operatorname{smoothstep}\big(h_{\text{sea}},\, h_{\text{sea}} + 0.012,\, h\big) \tag{2-13}$$

在此之上，内陆叠加山脊多重分形形成山脉，并在切平面上对高程做有限差分扰动法线，得到逐像素的地形明暗；群系按气候带分布——赤道雨林、约 ±25° 的副热带荒漠、中纬度森林与草原、高纬针叶林与苔原；大陆架呈浅青色，远洋深蓝，海面带菲涅尔反射与太阳闪烁；云层叠加域扭曲的卷云并在地表投下云影；夜面灯火沿海岸与温带聚集。其中 $\mathbf{s}$ 由宇宙编号决定，海平面 h_{sea}、冰线、植被、沙漠、失控温室、灰烬与城市灯火都是由引擎结果驱动的 uniform——第②幕把轨道拖远，冰线就在画面上向赤道推进；第③幕恒温器失效，行星就变成金黄色的金星状。大气分三层绘制：表面着色时在日面边缘叠加瑞利式的蓝色散射项 $(1-\mathbf{N}\cdot\mathbf{V})^{2.2}$；前向的菲涅尔大气壳；以及一层背面渲染的外层光晕，用视线方向法向量 n_z 计算越过行星边缘的辉光强度 $I = \text{clamp}(-n_z/0.5)^{1.9}$，向光面明亮、晨昏线泛暖、背光面幽暗。太阳方向随镜头方位实时调整，始终约有六成日面朝向观众，夜面的城市灯火同时入画。

图 2-21 第③幕：行星外观随引擎结果实时变化（海平面、冰线、植被、云量）。

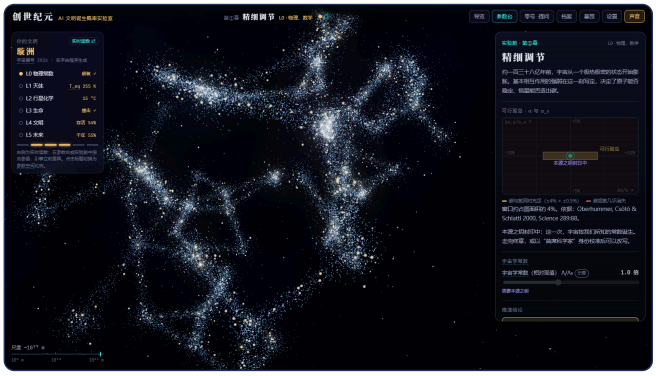

图 2-22 第①幕：宇宙网由 70 个节点与纤维上的数万粒子构成，大爆炸后温度色从白热冷却到蓝紫。

◆ 文明沙盘的渲染管线

沙盘的渲染直接读取推演状态，每一个像素都有数据来源：

对象	技术实现	数据来源
地形	433×265 顶点高度场（每格 6×6 细分）。先叠加域扭曲的山脊多重分形形成蜿蜒山脉，再用 6 万个雨滴做粒子法水力侵蚀：雨滴沿坡面加速、冲刷、在缓坡与河口沉积，刻出真实的山谷、冲沟与冲积扇；8 方向地平线采样烘焙环境光遮蔽。着色时在 PBR 材质中注入：逐像素噪声梯度扰动法线（微地形）、陡坡岩壁与地层条纹、带噪声边缘的积雪、云影与大气透视	引擎大陆高度场与湿度；第③幕地表温度；土地退化、干旱、核冬天

水系	优先队列填洼保证每个陆地顶点都能入海（填平处加入微小随机坡度使河道蜿蜒），D8 流向与按湿度加权的汇流累积得到树枝状河网，小型洼地成为湖泊；河网与湖泊写入线性过滤的纹理，在片元着色器中以阈值得到平滑而细的河道	侵蚀后的高度场、湿度
国界	288×176 的疆域数据纹理，每个纹素按两层值噪声抖动映射到格子，形成自然弯曲的边界；片元着色器对四邻域做邻接检测，绘制细而淡的政体颜色国界，入夜后微微发光	每格所属政体；政体调色板纹理
海洋	独立着色器：浅滩透出海底、大陆架青绿、远洋深蓝；六个方向的波浪叠加噪声细浪得到法线；施利克菲涅尔反射天空渐变、指数 380 的窄太阳闪烁加宽光晕、沿等深线流动的细浪花	地形高度场
植被	两套实例化网格（双层针叶 / 多冠阔叶，最多 16 000 棵，共 2 个绘制批次），按生物群系撒布并带随机倾斜与色差；避开河道、湖泊、陡坡、田地与城区；城市扩张、土地退化或核冬天时消失，全球变暖时颜色转黄	群系、聚落、退化、升温
城市与农田	城镇周围是朝向各异的田块拼布，城区地面带街道网格；建筑沿每座城市自己的朝向按街区网格排布，隔排留出街道，越近市中心越密越高。材质随技术时代变化：坡顶民居（墙体与屋顶分色）→ 石砌房屋 → 砖砌工厂与烟囱 → 混凝土与玻璃高楼；窗格在片元着色器中按世界坐标生成并在夜间随机点亮；首都立起地标塔	聚落人口、政体技术、首都、核打击
交通与事件	贴地道路条带（宽度随贸易量）、海路虚线与航行的船只、商队光点；战火、工业烟尘、核火球为粒子与特效环	商路、战争前线、事件流
光照与天气	低角度暖阳（高画质 4096² PCF 阴影）勾勒地形，半球天光补暗部；程序生成的域扭曲云层在地面投下移动的云影，镜头靠近时淡出；工业时代后转入夜景：城区街灯与灯点	技术时代、文明命运

```
// 国界的片元着色器（节选）：在细分疆域纹理上做四邻域邻接检测
float o = ownRG(ci).x;                          // 本纹素所属政体
float edge = max(
  max(bord(ci + vec2(1,0), o) * smoothstep(0.78, 1.0, cf.x), bord(ci - vec2(1,0), o) *
smoothstep(0.22, 0.0, cf.x)),
  max(bord(ci + vec2(0,1), o) * smoothstep(0.78, 1.0, cf.y), bord(ci - vec2(0,1), o) *
smoothstep(0.22, 0.0, cf.y)));
diffuseColor.rgb = mix(diffuseColor.rgb, polityColor, 0.03 + 0.4 * edge);
totalEmissiveRadiance += polityColor * edge * (0.07 + uNight * 0.22);  // 入夜后国界微微发光
```

◆ 后期处理与自适应画质

- **HDR 泛光**：UnrealBloomPass 的亮度阈值设为 0.82，只有颜色值超过 1 的发光体（恒星、核火球、国界、城市灯火）才会泛光，避免画面整体发灰。
- **电影级色调映射**：ACES Filmic 曲线把高动态范围压缩到显示器范围，保留高光层次。
- **自适应画质**：渲染循环持续测量帧率，连续两次低于 38 fps 自动降一档（高 / 中 / 低）；三档的像素比上限分别为 2、1.25、0.85，粒子数量按 100% / 55% / 28% 缩放，低档关闭阴影并减半植被。移动端默认低档，窄屏界面改为底部面板。
- **离屏暂停**：页面不可见时停止渲染，节省电量。

~59 fps	~140 fps	6×10^4 粒子
沙盘电力时代，1600×900，高画质（开发机独立显卡实测）	实验大厅与各幕，中画质（开发机实测）	宇宙网（高档）；银河系 4.2 万，星空 5000

◆ 宇宙尺度连续缩放

镜头从宇宙网一路推进到城市楼群，跨越二十多个数量级而不切镜头。实现上，外层场景按指数放大并淡出，内层场景从 0.02 倍长到原大并淡入，左下角的尺度读数按对数插值：

$$\log_{10} s(t) = \big(1 - e(t)\big)\log_{10} s_0 + e(t)\log_{10} s_1, \qquad e(t) = \text{缓动函数} \tag{2-14}$$

完整路径为：宇宙网（约 10^{25} m）→ 银河系 → 恒星系 → 行星（约 10^{7} m）→ 大陆沙盘（约 $10^{6\cdot6}$ m）→ 城市楼群。

2.11 可复现性与工程质量

- **确定性**：全部随机性来自以宇宙编号为种子的 mulberry32 伪随机数发生器；模拟层是纯函数，不读取时间、不依赖渲染帧率。导览、补间与等待都由渲染循环驱动的同一个调度器执行，暂停、倍速与跳过对整条时间线一致生效。
- **测试**：63 项 Vitest 单元测试，覆盖公式数值（如地球 $T_{\text{eq}} \approx 254.6$ K）、逐层判定、恒温器负反馈、13% 标定、文明模型的可复现性与单调性、微观沙盘的回溯重放与质变条件、微观与宏观模型趋势一致、跨层耦合（过冷无法耕作、变暖荒漠扩张）、未来模型解析解与蒙特卡洛一致、Lorenz 增长率、校验闸门全部拒绝规则、离线意图匹配。
- **持续集成**：每次推送到主分支，GitHub Actions 依次运行测试、构建与部署，在线版始终与源码一致。
- **单文件交付**：构建脚本扫描源码中实际出现的汉字，把思源宋体子集化到约 416 KB；全部字体、NASA 地球影像与后台线程脚本以 data URI 或 Blob 内联，运行时零网络请求。
- **数据驱动文档**：`npm run docs` 从源码生成参数注册表与关键数值表；本文的全部数据图由 `scripts/figdata.ts` 调用作品引擎导出、`scripts/figures.py` 绘制，任何人都可以复现。

03

系统实现

IMPLEMENTATION · INTERFACE

从实验大厅到终章，一条连续的体验路线；每一幕都有一个由引擎驱动的标志性交互。

本章展示作品的体验流程、界面布局与关键交互的实现。

3.1 体验流程与叙事结构

作品的情绪曲线经过专门设计：寂静中诞生 → 星光 → 生命的绿 → 文明的灯火 → 灯火熄灭 → 万籁俱寂 → 揭示地球 → 历史合力 → 未来之钥。每一幕内部都是同一个循环：**调节参量 → 引擎推演 → 判定这一层能否走过**。链条断裂时，文明熄灭并归入大厅外圈的“文明墓园”，留下一句墓志铭；观众可以回溯改写，也可以换一个宇宙重新开始。没有钥匙不会被卡住，而是先看到后果、读完顿悟卡后自动解锁。

> 本章界面图均为作品实机截图。文档原计划使用的 AI 概念图未采用，已在本版本中删除对应图位；作品运行画面不包含任何 AI 生成的图像。

3.2 界面布局

区域	内容
顶栏	当前章节与进度点；导览 / 自由切换、参数台、观测者 · 零号提问、观测档案、文明墓园、设置、声音
左侧“文明链条”	文明名字与宇宙编号；L0–L5 每层的状态与实时读数；点击标题切换为“参数空间存活比例”视图；已点亮的钥匙
右侧仪器面板	当前实验舱的说明、参数滑杆（带置信徽章与出处）、读数、推演结论与“进入下一幕”
底部	观测者 · 零号的字幕；第⑤幕的沙盘控制台（播放、倍速、时间轴、干预工具）与事件流
折叠	链条、仪器面板与事件流均可折叠；面板分节点击标题展开 / 收起，次要信息（读数表、长列表、辅助图表）默认收起，选择会被记住；顶栏“收起”或 H 键一键收起全部浮层，只留三维画面
左下角	尺度读数：当前画面的空间尺度（对数刻度，10^{0}–10^{26} m）

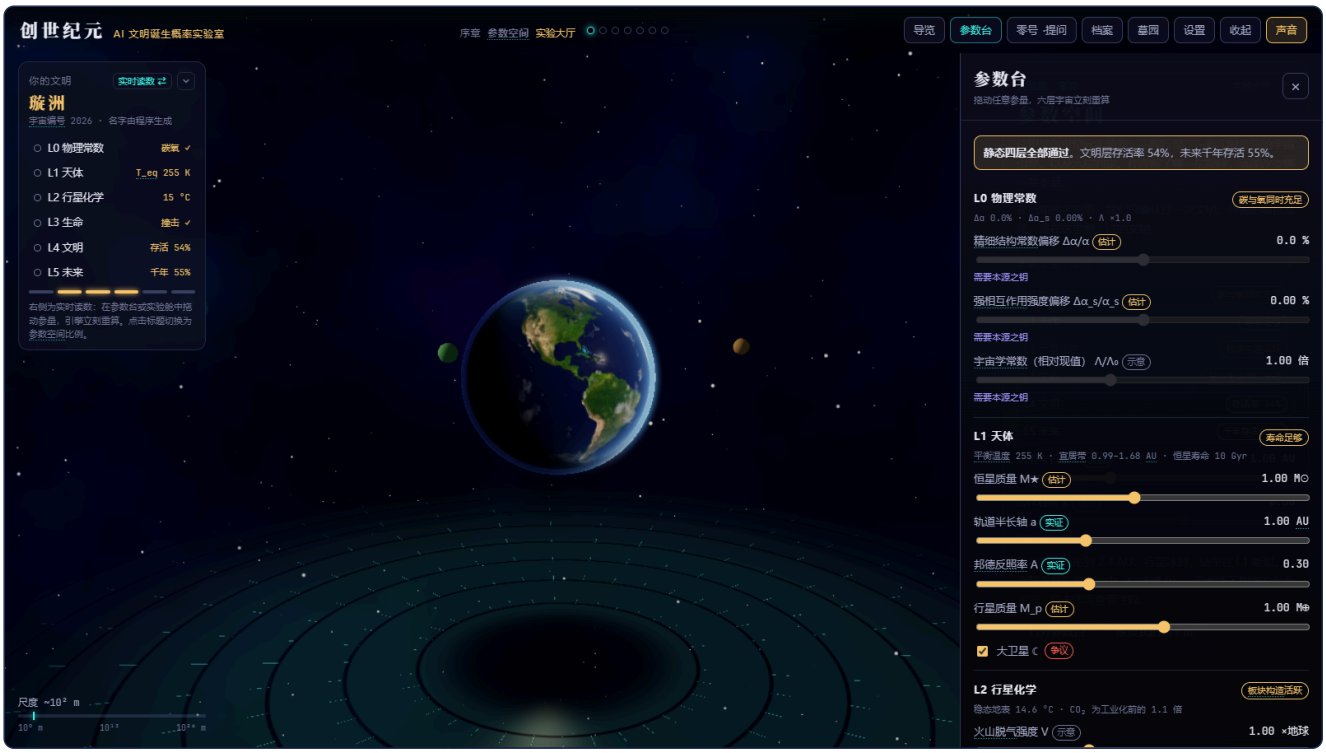

图 3–1 参数台（快捷键 P）：在任何一幕都可以打开，拖动全部参量，六层判定、行星外观与当前实验舱立刻重算，文明链条同步点亮“你正在改变宇宙的哪一层”。

3.3 第⑤幕：交互最密集的文明沙盘

第⑤幕由行星表面俯冲进入一张悬浮的全息大陆。观众可以：

- **实时调参**：在推演过程中拖动合作程度、生态约束、开放交流、制度弹性，历史立刻改变走向；
- **拖动时间轴回溯**：把历史拖回任意一步，从那里开出新的分支，新旧两条历史曲线叠放在仪器面板中对照；
- **直接干预**：传授技术、调停战争、修复生态，或者降下瘟疫、大旱；
- **核危机抉择**：两个核国家开战时推演暂停，由观众决定“等待”还是“发射”；
- **观察**：点击任意聚落查看其档案（人口、所属政体、社会形态、经历过的事件）；点击事件流中的条目，镜头飞到事件发生地；
- **“另一个你”**：用初始条件只差百万分之一的宇宙重跑一次，并排对照两部历史。

图 3-2 第⑤幕全景：右侧为世界人口、政体数、战争、平均矛盾、人与自然张力、平均生产力六项实时数据与双环全息仪曲线；底部为播放、倍速、时间轴与干预工具。

3.4 导览模式与观测档案

导览模式约 5 分 10 秒，按章节依次运行每一幕的导演脚本：镜头运动、字幕、关键参数的演示性调节与顿悟卡片全部由同一个补间调度器驱动，适合展厅大屏循环播放；观众随时可以按空格暂停或切换到自由模式，从当前幕接着玩。

观测档案（快捷键 A）汇总一次旅程的全部记录：文明编年史、名词解释、知识卡、参数注册表、因果图、马克思主义理论对照、方法与声明。在线模式下由大模型生成的内容（文明名字、编年史、回答）均在界面上标注“AI 生成”。

04

应用场景

APPLICATION SCENARIOS

同一个单文件作品，在展厅是一场五分钟的沉浸式科幻体验，在课堂是一套可复现的跨学科实验，在网络上是一张可以分享的“我的宇宙”海报。

4.1 科技馆、天文馆与科幻文旅

导览模式约 5 分 10 秒，自动完成从大爆炸到终章的全部叙事，配有字幕与生成式配乐，适合在展厅大屏上无人值守循环播放；自由模式支持鼠标与触摸操作，适合互动展台。作品离线运行、不需要安装，展馆只需一台带独立或集成显卡的电脑和一块屏幕即可部署。终章的“留言化作一颗星”与“我的宇宙”海报，可以作为科幻主题文旅项目的互动纪念。

4.2 跨学科科学课堂

作品的六层因果链天然对应多门课程的内容。教师可以按课时选择其中一幕作为课堂实验：

章节	对应课程内容	课堂活动示例
第②幕	初中地理“地球的宇宙环境”；高中物理万有引力与天体运动	让学生预测：把地球移到火星轨道，平衡温度是多少？再拖动滑杆验证 $T_{\mathrm{eq}} \propto a^{-1/2}$
第③幕	高中地理“碳循环”；高中化学碳酸盐与硅酸盐	让恒星变亮 20 K，对比有无负反馈的升温，讨论“负反馈”在自然系统中的作用
第④幕	高中生物“生物的进化”	点选不同撞击点，观察人类能否登场，讨论演化中的偶然与必然
第⑤幕	高中历史与政治；高校通识课“复杂系统”	全班使用同一宇宙编号，分组调节合作程度与生态约束，比较各组文明的命运
终章	概率统计；科学方法论	解读一万个宇宙中 N 的分布，理解“不确定性的传播”

宇宙编号让“全班复现同一推演”成为可能：教师说出一个编号，每位学生屏幕上都是同一片大陆、同一部历史；之后每个人的调参就是一次对照实验。五档认知坐标让同一节课可以照顾不同基础的学生。

4.3 思政课与通识教育

作品把马克思主义的几个核心论断落实为可以操作的机制，而不是贴在画面上的口号：

作品机制	理论依据	课堂讨论题
知识即权限：理解规律才能改变参量	恩格斯：自由是对必然的认识[35]	“认识规律”与“改造世界”是什么关系？
沙盘中矛盾积累到质变、社会形态更替	马克思：生产力与生产关系的矛盾运动[34]	为什么同一时刻不同政体会处在不同的社会形态？
“另一个你”：初值相差百万分之一	唯物辩证法：必然性与偶然性	历史是注定的吗？偶然性有多大作用？
恒温器失效、生态崩溃	恩格斯：“自然界的报复”；人与自然生命共同体[37]	工业文明如何改变了自己的生存条件？
终章：240 个力向量的历史合力	恩格斯：历史合力论[36]；人民群众是历史的创造者	一个人的选择能改变历史吗？

作品内只在关键节点以经典原文点题，完整的理论对照放在观测档案与本文附录中，避免说教，也便于教师按需展开。

4.4 网络传播

在线版部署在 GitHub Pages，手机、平板、电脑的浏览器打开即用；手机竖屏时界面自动改为底部面板布局。观众完成一次旅程后可以生成“我的宇宙”海报，上面有文明的名字、宇宙编号与已点亮的钥匙数——别人输入同一个编号，就能复现同一部历史，这让分享本身变成了一次邀请。演示视频与短视频片段可在视频平台发布，引导观众进入在线版。

05

验证与成果

VALIDATION · RESULTS

作品中的每一个数字都可以追溯到一行代码、一篇文献和一项测试。本章报告模型验证、关键数值、性能实测与完成情况。

5.1 模型验证

验证项	方法	结果
辐射平衡温度	地球参数代入式 (2-1)，与教科书值比对	**254.6 K（教科书约 255 K）**
保守宜居带	按 Kopparapu 等人的有效辐照度边界计算太阳宜居带	**0.993–1.676 AU**
恒温器负反馈	恒星变亮 +20 K 扰动实验	**升温 9.7 K（无反馈 20 K）**
K-Pg 标定	4 万点蒙特卡洛 + 二分标定	**13.0%（文献约 13%）**
Lorenz 增长率	对数线性拟合差异增长	**0.898（文献约 0.906）**
未来模型	解析解与 4 000 次蒙特卡洛比对	**一致（单元测试）**
微观–宏观一致性	两模型存活率随合作程度的变化方向	**均单调上升（单元测试）**
可复现性	同编号、同参数、同干预日志推演两次逐位比对；回溯重放	**完全一致（单元测试）**
校验闸门	逐条构造违规提议	**全部被拒绝（单元测试）**

5.2 关键数值

作品界面、演示视频与本文中引用的全部数字均以下表为准；下表由 `npm run docs` 调用引擎自动生成。

项目	数值	计算来源
地球平衡温度（a = 1 AU，A = 0.30）	**254.6 K**	`formulas.equilibriumTemp`
2.4 AU 处平衡温度	**164.3 K**	第②幕默认推演
太阳保守宜居带	**0.993–1.676 AU**	Kopparapu et al. 2013 的 S_eff 边界
太阳主序寿命 / 1.5 M⊙ 主序寿命	**10.0 / 2.96 Gyr**	质光关系分段近似
地球恒温器稳态	**CO_2 ×1.05, 287.8 K**	`thermostat.equilibrium`
恒星变亮 +20 K 时有负反馈的升温	**9.7 K（无反馈 20 K）**	`thermostat.perturbation`
K-Pg 沉积区占地表比例（程序标定）	**13.0%**	Kaiho & Oshima 2017 约 13%
参数空间存活比例 L0 / L1 / L2 / L3 / L4	**3.14e-2 / 9.17e-4 / 8.33e-5 / 1.08e-5 / 5.63e-6**	`causal.survivalLadder`, 12000 次抽样
万宇宙中 N < 1 的比例	**51.6%**	`montecarlo.runMonteCarlo`, 10000 次
万宇宙 $\log_{10}N$ 中位数	**−0.38**	同上

默认参数文明存活率（生态 0.5，合作 0.6）	**54%**	civ.survivalRate，500 个平行宇宙
合作 0.9 / 合作 0.3 存活率	**77% / 37%**	同上
导览文明（宇宙 2026）	**延续，质变 4 次**	civ.simulateCiv
未来千年存活（四参量 0.5/0.5/0.5/0.3）	**55%**	future.analyticSurvival，情景模型
未来千年存活（全部 0.9 / 全部 0.1）	**94% / 24%**	同上
Lorenz 差异增长率拟合	**0.898**	理论值约 0.906

5.3 性能与兼容性

测试环境	场景	结果
开发机（独立显卡），Edge，1600×900，高画质	第⑤幕沙盘，电力时代，阴影、上万棵树、数千栋建筑同时开启	**约 59 fps**
开发机（独立显卡），中画质	实验大厅与各幕	**约 140 fps**

5.4 完成情况

内容	状态
实验大厅、实时程序化行星、文明墓园、认知校准、宇宙编号	已完成
第①–⑤幕场景、标志性交互、顿悟解锁；宇宙尺度连续缩放	已完成
第⑤幕微观文明沙盘（程序化地形、植被、城市、昼夜、国界）：实时调参、回溯、六种干预、核危机抉择、事件流、聚落档案、平行宇宙抽样	已完成
终章：万宇宙、揭示地球、未来参量、历史合力、未来之钥、留言、海报	已完成
参数台、文明链条实时读数、大厅宇宙仪表；70 条名词注释与双击跳转	已完成
观测者·零号离线模式（规则解析、预置回答、校验闸门、沙盒推演）	已完成
观测者·零号在线模式（OpenAI 兼容接口）	已实现：观众自填服务与 Key
63 项单元测试；单文件离线构建；在线版持续部署	已完成
演示视频	已完成：5 分 52 秒，含中文解说、烧录字幕与程序配乐

06

总结与展望

INNOVATION · OUTLOOK

宇宙的常数无法选择，未来的参量握在我们手里。

6.1 作品特色与创新点

1. **知识即权限。**以“理解才能改变”的钥匙机制组织整场体验：钥匙同时驱动文明链条、滑杆与 AI 校验闸门，把学习变成探索的动力，而不是附加的科普面板。
2. **真实模型驱动的科幻叙事。**行星冰封、恒温器失效、恐龙延续、文明自毁，都是引擎的计算结果；同一宇宙编号复现同一部历史，评委可以现场核验。
3. **从微观到宏观的文明推演。**社会形态更替从数百座聚落的耕作、贸易、战争与瘟疫中涌现，并与宏观平均场模型交叉验证；观众可以实时调参、回溯改写、直接干预。
4. **神经符号协同的 AI 观测者。**大模型只提议、引擎裁决；校验闸门与检索增强杜绝数字幻觉，离线兜底保证任何环境下可用。
5. **理论与机制一一对应。**必然与自由、生产力与生产关系、必然与偶然、历史合力、人与自然，都落实为可操作的机制。
6. **东方硬科幻视觉语言与全程序化渲染。**程序化行星与全息界面结合，章节以科学术语命名；行星、宇宙网、沙盘上的山川与城市全部由着色器实时生成，单文件约 1.7 MB。
7. **名词注释网络。**70 条专业名词自动标注、双击即查，把一部科幻作品变成一张可以随时深入的知识网。

6.2 推广计划

- 与本校及周边科技馆、天文馆联系展陈试点，以导览模式在大屏循环播放；
- 整理面向中学科学课与高校通识课、思政课的教学设计，配合宇宙编号形成可复现的课堂实验；
- 在线版持续更新，配合短视频传播；开源源代码，欢迎其他学校在此基础上扩展内容。

参考文献与逐篇说明

以下文献按主题排列。每一条说明它研究了什么、得出了什么结论，以及本作品在哪里、以什么方式使用了它。马克思主义经典著作统一引用人民出版社 2012 年第三版《马克思恩格斯选集》的标准译文。

◆ 宇宙的物理常数（L0）

[1] **Oberhummer H., Csótó A., Schlattl H. Stellar production rates of carbon and its abundance in the universe. *Science*, 2000, 289(5476): 88–90.**

作者用微观的原子核集团模型计算：当核子间强相互作用或库仑相互作用的强度发生微小变化时，碳-12 霍伊尔态的能级如何移动；再把这一移动代入 1.3、5、20 倍太阳质量恒星的演化计算。结论是：强相互作用变化超过约 0.5%、或库仑力变化超过约 4%，恒星中的碳或氧就几乎全部消失。这是“宇宙常数精细调节”最常被引用的定量结果之一。

本作品中 ▸ 第①幕可行孤岛的两条边界（式 2-1 前的判据）直接取自本文；L0 的参数注册表条目与置信等级（估计）以本文为据。

[2] **Hoyle F. On nuclear reactions occurring in very hot stars. I. The synthesis of elements from carbon to nickel. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 1954, 1: 121–146.**

霍伊尔系统论述了恒星内部由碳到镍的元素合成过程，其中三阿尔法过程要求碳-12 存在约 7.65 MeV 的共振态。这一能级由霍伊尔在 1953 年从宇宙中碳的丰度反推得出，同年即被加州理工学院的实验证实，常被视为“人择推理”成功预言的经典案例。

本作品中 ▸ “霍伊尔态”是参数注册表中的只读事实条目与名词注释条目；第①幕右栏讲解三阿尔法过程时引用。

[3] **Barnes L. A. The fine-tuning of the universe for intelligent life. *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 2012, 29(4): 529–564.**

一篇关于宇宙精细调节的系统综述：逐项梳理物理常数、宇宙学参数与初始条件的可行区间，并回应了常见的质疑。

本作品中 ▸ 用于核对 L0 层强相互作用条目的表述，避免对精细调节作出超出文献的断言。

[4] **Weinberg S. Anthropic bound on the cosmological constant. *Physical Review Letters*, 1987, 59(22): 2607–2610.**

温伯格论证：如果真空能量密度（宇宙学常数）远大于星系形成时期的物质密度，宇宙的加速膨胀会在引力聚集之前把物质拉散，星系与观测者都不会出现。由此给出了宇宙学常数的人择上限，并预言其观测值不会为零——这一预言在 1998 年发现宇宙加速膨胀后得到呼应。

本作品中 ▸ 第①幕宇宙学常数滑杆的“星系无法形成”判定以本文论证为据；作品取 100 倍为示意阈值，并在界面中标注为“示意”。

[5] **Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 2020, 641: A6.**

普朗克卫星对宇宙微波背景辐射的最终分析，给出标准宇宙学模型参数的最佳估计，其中暗能量密度参数约为 0.69。

本作品中 ▸ 宇宙学常数参考值（Ω_Λ ≈ 0.69）的出处。

◆ 恒星、行星与宜居带（L1）

[6] **Kopparapu R. K., Ramirez R., Kasting J. F., et al. Habitable zones around main-sequence stars: new estimates. *The Astrophysical Journal*, 2013, 765(2): 131.**

作者用更新了水与二氧化碳吸收系数的一维辐射–对流气候模型，重新计算了主序星周围宜居带的边界：内边界对应失控温室，外边界对应最大温室效应。对太阳，保守宜居带约为 0.99–1.67 AU。文中给出了以有效辐照度 S_eff 表示、随恒星温度变化的拟合公式。

本作品中 ▸ 式 (2-2) 的宜居带边界与 S_eff 取值（1.015 / 0.356）来自本文；第②幕宜居带环形着色器的内外半径由此实时计算。

[7] **Kasting J. F., Whitmire D. P., Reynolds R. T. Habitable zones around main sequence stars. *Icarus*, 1993, 101(1): 108–128.**

宜居带研究的奠基性论文，首次系统地把碳–硅酸盐循环反馈纳入宜居带外边界的计算，确立了“液态水能否长期存在”作为宜居性判据的方法框架。

本作品中 ▸ L1 与 L2 两层的衔接（平衡温度 → 恒温器 → 地表温度）沿用了本文的思路。

[8] **Fulton B. J., Petigura E. A., Howard A. W., et al. The California-Kepler Survey. III. A gap in the radius distribution of small planets. *The Astronomical Journal*, 2017, 154(3): 109.**

基于对开普勒行星宿主恒星的精确光谱测量，作者发现小行星的半径分布在约 1.5–2.0 倍地球半径之间存在明显缺口（“半径谷”），通常被解释为较小的行星失去了原始的氢氦大气。

本作品中 ▸ 行星质量滑杆的上限警示（约 8 地球质量可能成为迷你海王星）参照了这一发现。

[9] **Laskar J., Joutel F., Robutel P. Stabilization of the Earth's obliquity by the Moon. *Nature*, 1993, 361: 615–617.**

数值计算表明：如果没有月球，地球自转轴倾角可能在 0° 到 85° 之间混沌变化，导致剧烈的气候波动；月球的存在把倾角稳定在 23° 附近。

本作品中 ▸ “大卫星”开关的依据之一；与 [10] 一起说明这一问题存在争议。

[10] **Lissauer J. J., Barnes J. W., Chambers J. E. Obliquity variations of a moonless Earth. *Icarus*, 2012, 217(1): 77–87.**

作者用更长时间、更多初始条件的积分重新研究无月地球，发现倾角变化的幅度在数十亿年里通常只有约 ±10°，远小于早期估计。

本作品中 ▸ 因为 [9] 与 [10] 结论不一，作品把“没有大卫星”设为警示而非失败，置信等级标为“争议”。

[11] **Bryson S., Kunimoto M., Kopparapu R. K., et al. The occurrence of rocky habitable-zone planets around solar-like stars from Kepler data. *The Astronomical Journal*, 2021, 161(1): 36.**

利用开普勒任务的最终数据与盖亚恒星参数，估计类太阳恒星宜居带中岩质行星的出现率 η⊕；结果区间较宽，取决于宜居带定义与外推方式。

本作品中 ▸ 参数注册表中 η⊕ 条目（只读，置信“估计”）与德雷克方程中 n_e 的抽样区间参考了本文。

◆ 行星恒温器（L2）

[12] **Walker J. C. G., Hays P. B., Kasting J. F. A negative feedback mechanism for the long-term stabilization of Earth's surface temperature. *Journal of Geophysical Research*, 1981, 86(C10): 9776–9782.**

本文提出：硅酸盐岩石的化学风化速率随温度和二氧化碳分压升高而加快，风化消耗大气二氧化碳，从而构成一个长期稳定地表温度的负反馈。这解释了为何在太阳亮度增加约 30% 的数十亿年里，地球始终保有液态水，是“行星恒温器”概念的源头。

本作品中 ▸ 式 (2-3) 的风化方程形式（对 CO_2 的幂律依赖与对温度的指数依赖）取自本文；第③幕的扰动实验直观呈现了这一负反馈。

◆ 生命与大灭绝（L3）

[13] **Kaiho K., Oshima N. Site of asteroid impact changed the history of life on Earth: the low probability of mass extinction. *Scientific Reports*, 2017, 7: 14855.**

作者认为白垩纪末的大灭绝主要由撞击点沉积岩中有机质受热释放的大量烟尘造成：烟尘进入平流层，引起全球降温与干旱。结合全球沉积岩有机质分布与气候模型，他们估计只有约 13% 的地表在受到撞击时会产生足以引发大灭绝的烟尘——这次撞击“恰好”落在了这样的地方。

本作品中 ▸ 第④幕的核心设定：9 个球冠的危险区面积标定为 13%（式 2-4），观众点选撞击点决定人类能否登场。

[14] **Schulte P., Alegret L., Arenillas I., et al. The Chicxulub asteroid impact and mass extinction at the Cretaceous-Paleogene boundary. *Science*, 2010, 327(5970): 1214–1218.**

41 位学者对白垩纪–古近纪界线的地层、古生物与地球化学证据的综合评估，结论是希克苏鲁伯小行星撞击是这次大灭绝的原因。

本作品中 ▸ K-Pg 撞击点条目（约 6600 万年前，墨西哥希克苏鲁伯）的出处。

[15] **Hu W., Hao Z., Du P., et al. Genomic inference of a severe human bottleneck during the Early to Middle Pleistocene transition. *Science*, 2023, 381(6661): 979–984.**

作者开发了新的群体遗传学方法，从现代人基因组推断：约 93 万至 81 万年前，人类祖先的繁殖个体数降至约 1 280 名，并维持了约 11.7 万年。该推断在学界仍有讨论。

本作品中 ▸ 第④幕编年史中的“人口瓶颈”事件；参数注册表中标为“争议”。

◆ 费米悖论与不确定性（L4–L5）

[16] **Drake F., Sobel D. *Is Anyone Out There? The Scientific Search for Extraterrestrial Intelligence*. New York: Delacorte Press, 1992.**

德雷克本人回顾 1961 年绿岸会议上提出德雷克方程的经过，以及此后地外文明搜寻的科学方法与进展。

本作品中 ▸ 式 (2-10) 及其七个因子的含义。

[17] **Sandberg A., Drexler E., Ord T. Dissolving the Fermi Paradox. arXiv:1806.02404, 2018.**

作者指出，以往用德雷克方程得出“银河系中应有大量文明”的结论，是因为对每个因子使用了点估计；而文献中各因子（尤其是生命起源概率）的不确定性跨越数十个数量级。把每个因子替换为反映文献分歧的概率分布并做蒙特卡洛抽样后，“银河系中只有我们”成为相当可能的结果，费米悖论随之“溶解”。

本作品中 ▸ 终章“一万个宇宙”的方法完全参照本文：各因子对数均匀抽样，生命起源概率采用 f_l = 1 − e^{−λVt}、$\log_{10}\lambda Vt$ 服从宽正态分布；作品得到 51.6% 的宇宙 N < 1。

[18] **Lorenz E. N. Deterministic nonperiodic flow. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 1963, 20(2): 130–141.**

洛伦兹在简化的大气对流模型中发现：确定性的方程可以产生非周期的、对初值极度敏感的解。这篇论文开创了混沌理论，“蝴蝶效应”由此得名。

本作品中 ▸ 式 (2-11) 与第⑤幕“另一个你”的双轨迹演示。

[19] **Sprott J. C. *Chaos and Time-Series Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 2003.**

混沌动力学与时间序列分析的教科书，给出了包括 Lorenz 系统在内的常见混沌系统的李雅普诺夫指数参考值；经典参数下 Lorenz 系统的最大李雅普诺夫指数约为 0.906。

本作品中 ▸ 作品对模拟数据拟合得到 0.898，以本书数值为比对基准，并写成单元测试。

◆ 基于主体的模型与社会动力学（L4）

[20] **Epstein J. M., Axtell R. *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*. Washington, DC: Brookings Institution Press; Cambridge, MA: MIT Press, 1996.**

“糖域”（Sugarscape）模型的原始著作：在一张资源格网上放置遵循简单规则的主体，财富分化、贸易、迁徙、冲突与疾病传播等宏观社会现象从局部互动中自发涌现。本书确立了“自下而上生成社会现象”的计算社会科学方法。

本作品中 ▸ 第⑤幕文明沙盘的整体方法：格网上的聚落按肥力耕作、增殖、拓殖、通商、开战，社会形态更替从中涌现。

[21] **Grimm V., Berger U., Bastiansen F., et al. A standard protocol for describing individual-based and agent-based models. *Ecological Modelling*, 2006, 198(1–2): 115–126.**

提出描述个体与主体模型的 ODD 协议（Overview, Design concepts, Details），要求按目的、状态变量与尺度、过程与调度、设计概念、初始化、输入、子模型等固定顺序描述模型，以提高模型的可读性与可复现性。

本作品中 ▸ 第 2.5 节的沙盘规格卡按 ODD 协议组织。

[22] **Axelrod R. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books, 1984.**

通过重复囚徒困境的计算机竞赛，阿克塞尔罗德发现“一报还一报”等互惠策略能在重复互动中胜出，说明合作可以在没有中央权威的自利个体之间演化出来。

本作品中 ▸ 合作程度参量（κ）的理论背景：合作越高，战争概率与毁灭性技术失控的风险越低。

[23] **McNeill W. H. *Plagues and Peoples*. New York: Anchor Press/Doubleday, 1976.（中译本《瘟疫与人》）**

麦克尼尔从疾病史的角度重新审视世界史，指出交通与贸易网络在传播技术与商品的同时也传播病原体，瘟疫多次改变了文明的走向。

本作品中 ▸ 沙盘中瘟疫沿商路传播、开放交流参量的“两面性”（式 2-8）。

[24] **Hanson R. The Great Filter — Are We Almost Past It? Online essay, 1998.**

汉森提出“大过滤器”概念：从死寂的物质到能够殖民星系的文明，中间必有一个或多个极难跨越的步骤；关键问题是这一步在我们身后还是在我们前方。

本作品中 ▸ L4 与 L5 层“文明能否跨过自我毁灭”的叙事框架。

[25] **Thomas C. A., Naidu S. P., Scheirich P., et al. Orbital period change of Dimorphos due to the DART kinetic impact. *Nature*, 2023, 616: 448–451.**

2022 年 9 月，美国航天局的 DART 探测器撞击小行星双星系统中的卫星 Dimorphos。观测表明其绕转周期缩短了约 33 分钟，首次证明动能撞击可以改变小天体的轨道。

本作品中 ▸ 终章“行星防御”参量的依据：人类第一次有能力改写 L3 层的“灭绝事件”。

[26] **IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. Cambridge University Press, 2021.**

政府间气候变化专门委员会第六次评估报告第一工作组决策者摘要，评估了人类活动导致全球变暖的证据与未来情景。

本作品中 ▸ 终章“减排与生态修复”参量的背景。

◆ 计算方法与人工智能

[27] **Perlin K. An image synthesizer. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, 1985, 19(3): 287–296.**

柏林提出用连续的伪随机噪声函数合成自然纹理，并把多个频率的噪声叠加形成分形细节。这一工作开创了程序化纹理与地形生成。

本作品中 ▸ 行星表面（式 2-13）、沙盘大陆与国界抖动所用的值噪声 fbm 均属此类方法。

[28] **d'Avila Garcez A., Lamb L. C. Neurosymbolic AI: the 3rd wave. *Artificial Intelligence Review*, 2023, 56: 12387–12406.**

综述神经符号人工智能：把神经网络的学习能力与符号系统的推理、可解释性结合，被视为继符号主义与深度学习之后的“第三次浪潮”。

本作品中 ▸ 观测者·零号的总体设计理念：神经网络（大模型）负责语言，符号系统（确定性引擎与校验闸门）负责数值与规则。

[29] **Schick T., Dwivedi-Yu J., Dessì R., et al. Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *Advances in Neural Information Processing Systems 36* (NeurIPS 2023).**

让语言模型学会在生成过程中调用计算器、检索等外部工具，以弥补其在算术与事实上的弱点。

本作品中 ▸ “大模型不算数、调用引擎算数”的设计依据。

[30] **Yao S., Zhao J., Yu D., et al. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. *International Conference on Learning Representations* (ICLR 2023).**

提出让语言模型交替进行“推理”与“行动”（调用外部环境），并根据行动结果继续推理，减少幻觉。

本作品中 ▸ 四步流水线中“提议 → 推演 → 依据结果解释”的交替结构。

[31] **Lewis P., Perez E., Piktus A., et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems 33* (NeurIPS 2020): 9459–9474.**

提出检索增强生成（RAG）：生成答案前先从外部知识库检索相关文档并作为上下文，提高事实准确性与可追溯性。

本作品中 ▸ 观测者·零号解释环节从知识卡、理论库与参数注册表中检索上下文；作品用字符二元组检索替代向量检索，以便完全离线运行。

[32] **Saltelli A., Ratto M., Andres T., et al. *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester: Wiley, 2008.**

敏感性分析的标准教材，介绍局部与全局敏感性分析、方差分解等方法。

本作品中 ▸ 第 2.4 节单参数敏感度扫描的方法依据。

[33] **Metropolis N., Ulam S. The Monte Carlo method. *Journal of the American Statistical Association*, 1949, 44(247): 335–341.**

蒙特卡洛方法的奠基性论文：用随机抽样估计难以解析计算的量。

本作品中 ▸ 作品多处使用蒙特卡洛：万宇宙抽样、K-Pg 面积估计、参数空间存活比例、平行宇宙存活率。

◆ 马克思主义经典著作

[34] **马克思.《政治经济学批判》序言（1859）//《马克思恩格斯选集》第 2 卷. 北京：人民出版社，2012.**

马克思在这里集中表述了历史唯物主义的基本原理：生产力发展到一定阶段，便同现存的生产关系发生矛盾，生产关系由生产力的发展形式变成生产力的桎梏，社会革命的时代随之到来。

本作品中 ▸ 式 (2-6)、(2-7)：生产关系与生产力不匹配时技术增长受到“桎梏”，矛盾越过阈值后社会形态更替。

[35] **恩格斯.《反杜林论》（1878）//《马克思恩格斯选集》第 3 卷. 北京：人民出版社，2012.**

恩格斯论述自由与必然的关系：自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务。

本作品中 ▸ “知识即权限”机制的哲学根据。

[36] **恩格斯. 致约瑟夫·布洛赫（1890 年 9 月 21—22 日）//《马克思恩格斯选集》第 4 卷. 北京：人民出版社，2012.**

恩格斯提出“历史合力”思想：历史是由许多单个意志相互冲突产生的，无数个相互交错的力量、无数个力的平行四边形，产生出一个合力，即历史结果。

本作品中 ▸ 终章“历史合力”可视化：240 位观测者的选择向量及其合力（第 2.9 节）。

[37] **恩格斯.《劳动在从猿到人转变过程中的作用》（1876）//《马克思恩格斯选集》第 3 卷. 北京：人民出版社，2012.**

恩格斯论述劳动在人类起源中的作用，并告诫：我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利，对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复。

本作品中 ▸ 第④幕到第⑤幕的过渡（劳动与人类起源）；沙盘中工业化带来的生态张力与“自然界的报复”。

注：经典著作的卷次与页码以人民出版社 2012 年第三版为准。

附录 A　专业名词注释

本附录由作品源码中的名词库（`src/data/glossary.ts`）自动生成，与作品界面中“双击跳转”的注释内容完全一致。释义面向中学以上读者，由 AI 辅助撰写，并经团队校订。

◆ 物理

精细结构常数　库仑力

描述电磁相互作用强弱的无量纲常数，约等于 1/137。

精细结构常数 α 决定了电子与原子核之间吸引的强弱，也决定了原子的大小、化学键的能量和恒星内部核反应的速率。它没有单位，在宇宙各处测得的值都相同。

在本作品中 第①幕的可行孤岛图把 α 作为横轴：偏移超过约 4%，恒星中的碳或氧几乎全部消失。

CODATA 2018；Oberhummer, Csótó & Schlattl 2000, Science 289:88

强相互作用　强力

把质子和中子束缚在原子核里的基本相互作用，是四种基本力中最强的一种。

强相互作用的强度用耦合常数 α_s 描述。它决定了原子核的结合能和核能级的位置；哪怕改变百分之零点几，恒星合成碳的共振能级就会移动，碳的产量随之剧变。

在本作品中 第①幕的纵轴；偏移超过约 0.5% 时，链条在 L0 断裂。

PDG 2022；Oberhummer et al. 2000

霍伊尔态　霍伊尔

碳-12 原子核约 7.65 MeV 处的激发态，恒星靠它合成碳。

1953 年霍伊尔推断：宇宙中有这么多碳，碳-12 必然存在一个恰好在 7.65 MeV 附近的共振态，否则三个氦核很难聚成碳。实验随后证实了这一预言，这是“人择推理”的著名案例。

在本作品中 第①幕的顿悟卡与知识卡；可行孤岛图的物理依据。

Hoyle 1954, ApJS 1:121

三阿尔法过程

三个氦-4 原子核在恒星中聚合成碳-12 的核反应。

两个氦核先结合成极不稳定的铍-8，在它衰变之前再俘获第三个氦核，经由霍伊尔态形成碳-12。碳再俘获一个氦核就成为氧。碳和氧的比例，取决于核能级的精确位置。

在本作品中 解释为什么物理常数的微小偏移会让碳或氧消失。

Salpeter 1952；Hoyle 1954

宇宙学常数　暗能量

驱动宇宙加速膨胀的常数项，对应暗能量。

宇宙学常数 Λ 让空间本身带有能量，推动宇宙加速膨胀。它若大得多，物质还来不及在引力作用下聚集成星系，宇宙就已经被撕开。温伯格据此估计了它的人择上限。

在本作品中 第①幕的宇宙学常数滑杆；作品取 100 倍为示意阈值。

Weinberg 1987, PRL 59:2607；Planck 2018 VI

斯特藩—玻尔兹曼定律　斯特藩

黑体辐射的总功率与绝对温度的四次方成正比。

一个物体每平方米辐射的功率等于 σT^4，σ 约为 5.67×10^{-8} $W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}$。行星吸收的阳光与它自身的热辐射相等时，就得到平衡温度。

在本作品中 平衡温度公式的物理基础。

黑体辐射　黑体

理想吸收体在热平衡时发出的电磁辐射，颜色只取决于温度。

温度越高，辐射峰值越偏向蓝色：约 3000 K 的恒星偏红，太阳约 5800 K 偏白，上万开尔文的恒星偏蓝。

在本作品中 第②幕的恒星颜色按质量对应的有效温度用黑体近似着色。

◆ 天文

宇宙网

星系沿暗物质纤维与节点分布形成的大尺度网状结构。

大爆炸后微小的密度起伏在引力下放大，物质汇聚成纤维、片层和节点，中间留下巨大的空洞。星系大多诞生在纤维与节点上。

在本作品中 第①幕的大爆炸与宇宙网粒子场景，尺度约 10^{25} 米。

暗物质

不发光、只通过引力起作用的物质，约占宇宙物质的八成以上。

星系旋转曲线、引力透镜和宇宙微波背景都表明，普通物质之外还有大量看不见的物质。它的引力搭起了宇宙网的骨架。

在本作品中 第①幕旁白：物质沿着暗物质的纤维聚集。

主序星 主序寿命 / 主序

在核心稳定燃烧氢的恒星，太阳正处在这个阶段。

恒星一生的大部分时间都在主序上度过。质量越大，核心越热，燃烧越快：太阳的主序寿命约 100 亿年，1.5 倍太阳质量的恒星只有约 30 亿年。

在本作品中 第②幕判定恒星寿命是否长于演化出人类所需的约 45 亿年。

主序寿命 $t \approx 10\ \mathrm{Gyr} \cdot M/L$

质光关系

主序星的光度大致与质量的 3.5–4 次方成正比。

质量稍大一点的恒星，亮度要大得多。这条经验关系把恒星质量与它的光度、宜居带位置和寿命联系在一起。

在本作品中 第②幕由恒星质量计算光度，进而计算宜居带与寿命。

Duric 2004（分段近似）

宜居带

恒星周围行星表面可以长期保持液态水的轨道范围。

太近，水汽进入高层大气被分解、氢逃逸，海洋不可逆地失去；太远，二氧化碳也挡不住冰封。按 Kopparapu 等人的保守估计，太阳的宜居带约为 0.99–1.68 天文单位。

在本作品中 第②幕的绿色环带；参数台中的实时读数。

Kopparapu et al. 2013, ApJ 765:131

平衡温度 T_eq

行星吸收的恒星辐射与自身热辐射相等时的温度。

T_eq = [L(1−A)/(16πσa²)]^¼，其中 L 是恒星光度，A 是反照率，a 是轨道半径。地球的平衡温度约 255 K（−18 °C），温室效应再把它抬高约 33 K。

在本作品中 第②幕、文明链条与参数台的核心读数；地球 254.6 K 有单元测试校验。

邦德反照率 反照率

行星把照射到的阳光反射回太空的比例。

地球的邦德反照率约 0.3：云、冰雪和沙漠反射阳光，海洋和森林吸收阳光。冰越多反照率越高、温度越低，这是“雪球地球”的正反馈。

在本作品中 第②幕的滑杆之一。

NASA Earth Fact Sheet

天文单位 AU

地球到太阳的平均距离，约 1.496 亿千米。

天文单位是太阳系内常用的距离尺度，记作 AU。

在本作品中 轨道半长轴的单位：拖到 2.4 AU，行星冰封。

潮汐锁定

天体自转周期等于公转周期，始终以同一面朝向主星。

月球就被地球潮汐锁定。红矮星的宜居带很近，那里的行星可能一面永昼、一面永夜，宜居性尚有争议。

在本作品中 第②幕红矮星的“寿命足够，但环境严酷”警示。

自转轴倾角 倾角

行星自转轴相对公转平面法线的夹角，决定季节。

地球倾角约 23.4°，大月球的引力让它保持稳定。没有大卫星时倾角可能大幅摆动，但摆动的幅度和时间尺度在学界有争议。

在本作品中 第②幕“大卫星”开关只给警示，不判失败。

Laskar et al. 1993；Lissauer et al. 2012

卡尔达肖夫指数

按能量利用规模给文明分级的指标。

I 型文明利用整颗行星的能量（约 10^{16} W），II 型利用整颗恒星，III 型利用整个星系。人类目前约为 0.73 型。

在本作品中 文明动力学中生产力与能量获取的对应关系。

Kardashev 1964；Sagan 1973（连续化公式）

◆ 地球科学

碳—硅酸盐循环 行星恒温器 / 恒温器 / 碳循环

火山释放二氧化碳、岩石风化把它埋入海底，形成稳定气候的负反馈。

天气越热，降雨与化学风化越快，更多二氧化碳被固定成碳酸盐沉入海底，温室效应减弱，温度回落；天气变冷时过程相反。这台“行星恒温器”让地球在恒星逐渐变亮的数十亿年里保持温和。

在本作品中 第③幕的核心模型：$W = W_0 \cdot (pCO_2)^{0.3} \cdot e^{((T-288)/13.7)}$，用二分法求稳态。

Walker, Hays & Kasting 1981, JGR 86:9776

硅酸盐风化 风化

硅酸盐岩石与溶解了二氧化碳的雨水反应，消耗大气中的二氧化碳。

风化速率随温度和降水升高。它是碳—硅酸盐循环中“带走二氧化碳”的一端。

在本作品中 第③幕的“硅酸盐风化效率”滑杆。

火山脱气

火山向大气释放二氧化碳等气体。

它是碳—硅酸盐循环中“补充二氧化碳”的一端。没有它，二氧化碳会被风化耗尽，行星走向雪球。

在本作品中 第③幕的“火山脱气强度”滑杆。

板块构造

岩石圈分成板块并缓慢运动、俯冲与生成的过程。

俯冲把海底的碳酸盐带回地幔，再由火山释放，闭合了碳循环。行星太小会过早冷却，太大可能形成停滞盖层，边界有争议。

在本作品中 第③幕按行星质量约 0.5–5 倍地球判定有无板块构造。

Valencia et al. 2007；O’Neill & Lenardic 2007

温室效应 温室增温

大气中的二氧化碳和水汽吸收地面红外辐射，使地表升温。

没有温室效应，地球平均温度约为 −18 °C；现在约为 15 °C。二氧化碳每加倍，平衡增温约 3 K（IPCC 最佳估计）。

在本作品中 $T = T_{eq} + 33\ K + 3\ K \cdot \log_2(pCO_2/p_0)$。

IPCC AR6

失控温室 湿温室

升温让更多水汽进入大气、继续升温，最终海洋蒸干的正反馈。

金星很可能经历过这一过程。辐照超过宜居带内缘时，水汽进入高层大气被紫外线分解，氢逃逸到太空，海洋不可逆地失去。

在本作品中 第③幕：有效辐照超过 1.015 判定为失控温室。

雪球地球 雪球行星

冰盖扩展到赤道附近、几乎全球冰封的状态。

冰越多反射阳光越多，温度越低，冰更多——这是冰反照率正反馈。地质记录显示地球历史上可能出现过数次雪球期。

在本作品中 第③幕的失败结局之一。

气候敏感度

二氧化碳浓度加倍后，全球平均温度最终升高的幅度。

政府间气候变化专门委员会第六次评估报告给出的最佳估计约为 3 °C。

在本作品中 第③幕温室增温项的系数。

IPCC AR6 WG1

◆ 生物

生命起源

非生命的化学物质演化出最早生命的过程，至今未知。

地球上生命出现得很早，但我们只有一个样本，而且必然出生在有生命的行星上（选择效应），所以无法据此判断生命是否容易出现。它的概率可能接近 1，也可能小到难以想象。

在本作品中 终章蒙特卡洛中 f_l 采用跨越数十个数量级的宽分布。

Spiegel & Turner 2012, PNAS 109:395

大氧化事件

约 24 亿年前大气中氧气含量首次显著上升。

蓝细菌的光合作用释放氧气，最终改变了大气成分，形成臭氧层，为复杂生命铺平道路。

在本作品中 第④幕的生命史时间线。

寒武纪生命大爆发 寒武纪

约 5.39 亿年前开始，大多数现生动物门类在短时间内出现。

化石记录显示，动物身体结构在数千万年内迅速多样化，原因可能与氧气上升、生态竞争和发育基因有关。

在本作品中 第④幕的生命史时间线。

K-Pg 大灭绝 K-Pg / 大灭绝

约 6600 万年前小行星撞击引发的大灭绝，非鸟恐龙由此消失。

撞击点岩层富含有机质与硫，烟尘和硫酸盐气溶胶遮蔽阳光，光合作用中断，约四分之三的物种灭绝。哺乳动物随后获得了生态位。

在本作品中 第④幕：只有落在约 13% 的特定地表才会引发大灭绝。

Schulte et al. 2010, Science 327:1214；Kaiho & Oshima 2017, Sci. Rep. 7:14855

希克苏鲁伯

位于墨西哥尤卡坦半岛的撞击坑，直径约 180 千米。

它被认为是 K-Pg 大灭绝的撞击遗迹，撞击体直径约 10 千米。

在本作品中 第④幕“真实历史”撞击位置。

人口瓶颈

种群数量急剧减少、遗传多样性随之下降的事件。

有研究推断，约 93 万到 81 万年前，人类祖先的繁殖个体可能只有约 1280 名，持续约 11.7 万年；这一推断在学界有争议。

在本作品中 参数注册表中的“争议”条目。

Hu et al. 2023, Science 381:979

◆ 复杂系统

基于主体的模型 ABM / 主体模型

让大量个体按简单规则相互作用，观察整体现象如何涌现的建模方法。

与直接写出整体方程不同，基于主体的模型模拟每一个个体——这里是每一座聚落——的决策与互动。著名的“糖域”模型展示了财富分化、迁徙与贸易如何从简单规则中出现。

在本作品中 第⑤幕的微观文明沙盘：数百座聚落耕作、拓殖、通商、争战，社会形态更替从中涌现。

Epstein & Axtell 1996, Growing Artificial Societies；Schelling 1971

涌现

整体表现出个体规则中没有直接写出的性质。

鸟群的队形、交通拥堵、城市的分布，都是大量个体相互作用的结果，没有谁统一指挥。

在本作品中 沙盘里没有一条规则写着“社会形态更替”，它是从聚落互动中涌现的。

平均场近似 平均场

用所有个体的平均效应代替个体之间具体相互作用的简化方法。

平均场模型忽略个体差异和空间结构，计算快得多，常用来估计整体趋势。

在本作品中 宏观双环模型是微观沙盘的平均场近似，用于 500 个平行宇宙的快速估计；两者趋势一致有单元测试校验。

逻辑斯谛增长 逻辑斯蒂增长

种群先近似指数增长，接近承载力后逐渐放缓的增长规律。

dN/dt = rN(1 − N/K)：N 是种群数量，r 是内禀增长率，K 是环境承载力。韦吕勒于 1838 年提出。

在本作品中 沙盘中每座聚落的人口按此规律增长，承载力由土地肥力与技术水平决定。

Verhulst 1838

承载力

环境能长期维持的最大种群数量。

承载力取决于食物、水和空间。技术进步可以提高承载力，生态退化会降低承载力。

在本作品中 沙盘聚落的承载力 ∝ Σ 肥力 × 2^(0.95 · 技术)；土地退化与干旱会让它下降。

混沌

确定性系统对初始条件极端敏感、长期行为不可预测的现象。

混沌系统没有随机性，方程完全确定，但初值的微小差别会按指数放大。天气是最著名的例子。

在本作品中 “另一个你”用 Lorenz 系统演示混沌。

蝴蝶效应

初始条件的微小变化，最终引起系统行为的巨大差异。

洛伦兹在 1972 年的演讲题目是“巴西一只蝴蝶扇动翅膀，会在得克萨斯引起龙卷风吗？”，这个名字由此流传。

在本作品中 “另一个你”：初值只差百万分之一的两个世界分道扬镳；沙盘回溯后历史改道。

Lorenz 1963, J. Atmos. Sci. 20:130

洛伦兹吸引子 Lorenz

洛伦兹方程组的轨迹在相空间中形成的蝴蝶形图案。

方程组 dx/dt = σ(y−x)，dy/dt = x(ρ−z)−y，dz/dt = xy−βz，取 σ=10、ρ=28、β=8/3 时出现混沌。

在本作品中 “另一个你”的双轨迹，四阶龙格—库塔积分。

李雅普诺夫指数

衡量相邻轨迹分离速度的指数，大于零即为混沌。

两条轨迹的距离按 e^{λt} 增长。洛伦兹系统的最大李雅普诺夫指数约为 0.906，精度提高一万倍，可预测的时间只多约 10 个单位。

在本作品中 “另一个你”中拟合的增长率与理论斜率对照。

龙格—库塔法 四阶龙格

求解常微分方程的经典数值积分方法。

四阶龙格—库塔法在每一步用四次斜率估计加权平均，精度远高于简单的欧拉法。

在本作品中 Lorenz 双轨迹的积分，步长 0.005。

负反馈

系统的输出反过来削弱引起变化的因素，使系统趋于稳定。

恒温器、体温调节和碳—硅酸盐循环都是负反馈；冰反照率与失控温室则是正反馈。

在本作品中 第③幕对比有无负反馈的升温曲线。

因果图

用有向图表示变量之间因果依赖关系的方法。

节点是变量，箭头从原因指向结果。改变一个节点，可以沿箭头找到所有受影响的下游节点。

在本作品中 观测档案中的因果图；拖动参数时的“因果涟漪”动画。

◆ 概率与统计

费米悖论

宇宙如此古老广阔，外星文明理应存在，为何至今毫无迹象？

1950 年费米在午餐时问出“他们都在哪儿？”。可能的解答包括：生命或智能极其罕见、文明寿命很短、星际旅行太难，等等。

在本作品中 作品的出发点；终章用德雷克方程蒙特卡洛展示“寂静”的一种可能来源。

Sandberg, Drexler & Ord 2018

德雷克方程

估计银河系中可通信文明数量的乘积公式。

N = R★ · f_p · n_e · f_l · f_i · f_c · L：恒星形成率、有行星的比例、宜居行星数、出现生命、出现智能、能够通信的比例，以及文明的寿命。每一项的不确定性都很大。

在本作品中 终章一万个宇宙的抽样模型。

Drake 1961；Sandberg, Drexler & Ord 2018, arXiv:1806.02404

大过滤器

从无生命到星际文明之间，某一个极难跨越的关口。

汉森提出：如果宇宙寂静，那么在某个阶段一定存在一个几乎无法通过的“过滤器”。它可能在我们身后（生命起源），也可能在我们前方（自我毁灭）。

在本作品中 第⑤幕文明能否跨越自我毁灭；终章“未来的钥匙”。

Hanson 1998

蒙特卡洛方法 蒙特卡洛 / 蒙特卡罗

用大量随机抽样来估计不确定结果分布的计算方法。

当公式中的每个因子都不确定时，与其只算一个“最佳估计”，不如按各自的不确定性反复抽样成千上万次，看结果的整体分布。

在本作品中 终章的一万个宇宙；平行宇宙存活率；参数空间存活比例（12000 次抽样）。

对数均匀分布

在每个数量级上概率相等的分布。

当我们连一个量是千分之一还是百万分之一都不知道时，对数均匀分布比普通均匀分布更合理。

在本作品中 德雷克方程各因子的抽样。

人择原理 人择 / 选择效应

我们观测到的宇宙必然允许观测者存在，这会让观测结果带有偏差。

因为我们存在，所以我们一定发现自己处在允许生命存在的宇宙、行星和时代。它提醒我们：只有一个样本时，不能直接推断生命容易出现。

在本作品中 第①幕与生命起源的解释。

随机种子 宇宙编号

伪随机数发生器的初始值；种子相同，随机序列就完全相同。

计算机中的“随机”其实是确定的算法。只要种子相同，整段随机过程就能精确复现。

在本作品中 宇宙编号即随机种子：同一编号得到同一部编年史与同一个结局，评委可以复现。

参数空间

所有可调参数的可能取值组成的多维空间。

每一组参数对应参数空间中的一个点。在空间中均匀撒点，统计其中满足条件的比例，就得到“参数空间存活比例”。

在本作品中 文明链条的“参数空间存活比例”：能走过文明层的约为 $1/1.8\times10^{5}$。

◆ 马克思主义理论

生产力

人们改造自然、获取物质资料的能力。

生产力包括劳动者、劳动资料和劳动对象，科学技术是其中最活跃的因素。

在本作品中 沙盘中每个政体的生产力 P 由技术水平决定；双环全息仪的金色曲线。

《马克思主义基本原理》

生产关系

人们在生产过程中结成的经济关系。

生产关系适合生产力时促进其发展，不适合时成为桎梏；矛盾积累到一定程度，社会变革随之到来。

在本作品中 沙盘中每个政体的生产关系容量 R；矛盾 $C = (P - R)/R$ 越过 0.6 即社会形态更替。

马克思《〈政治经济学批判〉序言》（1859）

社会形态

与一定生产力发展阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体。

标准表述为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会；共产主义是远景。社会发展既有统一性，也有多样性。

在本作品中 沙盘下方的形态色带：同一时刻不同政体处在不同阶段。

量变质变 量变到质变

量的积累达到一定程度，引起事物性质的根本变化。

量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果。水在 100 °C 沸腾、社会形态更替都是例子。

在本作品中 矛盾 C 越过阈值时双环碎裂重组，社会形态更替。

历史合力

无数个人意志相互交错，合成为历史结果。

恩格斯 1890 年致布洛赫的信写道：“有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，由此就产生出一个合力，即历史结果。”

在本作品中 终章把每位观众的选择视为一支力向量，合成文明的走向。

《马克思恩格斯选集》第 4 卷

必然王国 自由王国

人受客观规律支配的状态；认识并驾驭规律后，进入自由王国。

恩格斯在《反杜林论》中指出，自由在于认识规律，从而能够有计划地使规律为一定的目的服务。

在本作品中 “知识即权限”的哲学根据：理解了规律，才能改变参量。

恩格斯《反杜林论》（1878）

新质生产力

以科技创新为主导、摆脱传统增长路径的先进生产力。

新质生产力强调创新起主导作用，人工智能等新技术是其重要方向；生产关系需要相应调整。

在本作品中 沙盘与导览中 AI 登场的节点；终章的“AI 治理”参量。

人类命运共同体 命运共同体

各国在相互依存中利益交融、休戚与共的理念。

面对气候变化、核风险等全球性挑战，任何国家都无法独善其身。

在本作品中 沙盘中主要政体全部结盟时出现“命运与共的共同体”事件；终章的国际合作参量。

◆ 计算机与人工智能

大语言模型 大模型

在海量文本上训练、能够理解和生成自然语言的神经网络模型。

大语言模型擅长理解问题、组织语言，但可能编造事实（“幻觉”）。因此需要让它只做擅长的事，并用外部规则约束它的输出。

在本作品中 观测者·零号：大模型只把问题翻译成参数提议，数值由推演引擎计算。

检索增强生成 检索增强

先从资料库检索相关内容，再让大模型基于这些内容回答。

检索增强生成让回答有据可查，减少模型凭空编造。

在本作品中 观测者·零号按字符二元组重合度检索知识卡、理论库与参数注册表，理论问题只能引用库内原文。

校验闸门

在大模型输出进入系统之前，按规则逐条检查的程序关口。

作品的闸门检查：参数是否存在、是否只读、类型是否正确、是否在范围内、观众是否持有钥匙、一次是否超过 4 项。不通过就拒绝并说明原因。

在本作品中 “大模型提议，引擎裁决”的关键环节。

确定性推演 确定性引擎 / 推演引擎

相同输入永远得到相同输出的计算过程。

推演引擎由纯函数组成，随机性全部来自以宇宙编号为种子的伪随机数，因此任何一次推演都能精确复现，也能写单元测试。

在本作品中 作品的计算内核；沙盘的时间轴回溯即“从头确定性重放”。

WebGL

在网页中调用显卡进行三维渲染的标准接口。

WebGL 让浏览器直接运行着色器程序，无需安装插件即可实时渲染三维场景。

在本作品中 作品的全部三维画面通过 Three.js 与 WebGL 实时渲染。

着色器

在显卡上并行运行、计算每个顶点或像素颜色的小程序。

程序化着色器可以用噪声函数和数学公式“画”出海陆、云层、冰盖与城市灯火，而不依赖图片素材。

在本作品中 程序化行星、恒星表面、沙盘地形与全息格网都是自写着色器。

泛光 HDR

让高亮区域向周围溢出光晕的后期效果。

作品以高动态范围（HDR）渲染，只有亮度超过阈值的发光体才产生泛光，再经 ACES 色调映射输出。

在本作品中 城市灯火、核火球与恒星表面的光晕。

实例化渲染 实例化

一次绘制调用画出成百上千个相同网格的不同副本。

每个副本只需一个变换矩阵和颜色，显卡并行绘制，极大减少开销。

在本作品中 沙盘中数百座聚落与上千栋楼宇。

Web Worker 后台线程

浏览器中的后台线程，可在不阻塞画面的情况下进行计算。

把耗时计算放到后台线程，主线程只负责渲染和交互，画面保持流畅。

在本作品中 沙盘的“微观抽样”在后台线程逐个推演 40 个平行宇宙。

单元测试

自动检查程序中每个最小单元是否给出正确结果的测试。

每次修改代码后自动运行，确保公式与判定没有被改坏。

在本作品中 63 项单元测试校验公式数值、逐层判定、可复现性与校验闸门。

附录 B　参数注册表

本表由 `src/data/params.ts` 自动生成。置信等级：实证 有直接观测或实验依据；估计 基于模型或间接数据的估计；推测 跨越多个数量级的未知量；争议 学界存在不同结论；示意 理论模型参数，用于表达机制与方向，不是测量值。

编号	符号	名称	层	参考值	取值范围	置信	出处
alpha_dev	Δα/α	精细结构常数偏移	0	α ≈ 1/137.036（CODATA 2018）	-10–10 %	估计	CODATA 2018；Oberhummer, Csótó & Schlattl 2000, Science 289:88
alphas_dev	Δα_s/α_s	强相互作用强度偏移	0	α_s(M_Z) ≈ 0.118（PDG 2022）	-5–5 %	估计	PDG 2022；Oberhummer et al. 2000；Barnes 2012, PASA 29:529
lambda_ratio	Λ/Λ₀	宇宙学常数（相对现值）	0	Ω_Λ ≈ 0.69（Planck 2018）	0.01–1000 倍	示意	Weinberg 1987, PRL 59:2607；Planck 2018 VI, A&A 641:A6
hoyle	E(0₂⁺)	^{12}C 霍伊尔态能级	0	≈7.65 MeV	只读	实证	Hoyle 1954；Oberhummer et al. 2000
star_mass	M★	恒星质量	1	太阳 1 M⊙	0.1–2 M⊙	估计	质光关系分段近似（Duric 2004）；主序寿命 t ≈ 10 Gyr · M/L
orbit_a	a	轨道半长轴	1	地球 1 AU	0.05–3 AU	实证	IAU 2012 B2；Kopparapu et al. 2013, ApJ 765:131
albedo	A	邦德反照率	1	地球约 0.30（NASA 地球数据表 0.306）	0–0.9	实证	NASA Earth Fact Sheet
planet_mass	M_p	行星质量	1	地球 1 M⊕	0.05–10 M⊕	估计	岩质行星 R ∝ M^0.27 近似；Fulton et al. 2017, AJ 154:109（半径谷）
moon	☾	大卫星	1	地月质量比约 1/81	有 / 无	争议	Laskar, Joutel & Robutel 1993, Nature 361:615；Lissauer, Barnes & Chambers 2012, Icarus 217:77
eta_earth	η⊕	宜居带岩质行星出现率	1	基于开普勒数据的估计，区间较宽	只读	估计	Bryson et al. 2021, AJ 161:36
outgassing	V	火山脱气强度	2	地球现值记为 1	0–3 ×地球	示意	Walker, Hays & Kasting 1981, JGR 86:9776
weathering	W₀	硅酸盐风化效率	2	地球现值记为 1	0–3 ×地球	示意	Walker, Hays & Kasting 1981；Kasting 1993 等
tectonics	—	板块构造	2	地球为活跃板块构造	只读	争议	Valencia et al. 2007；O’ Neill & Lenardic 2007（超级地球板块构造之争）
kpg_site	⊕	K-Pg 撞击点	3	约 6600 万年前，墨西哥希克苏鲁伯	富含碳氢化合物与硫的沉积区（真实历史） / 其他地区	估计	Kaiho & Oshima 2017, Sci. Rep. 7:14855；Schulte et al. 2010, Science 327:1214
f_life	f_l	生命起源概率	3	跨越数十个数量级的未知量	只读	推测	Sandberg, Drexler & Ord 2018, arXiv:1806.02404
bottleneck	—	人类祖先人口瓶颈	3	繁殖个体约 1280 名，持续约 11.7 万年	只读	争议	Hu et al. 2023, Science 381:979
labor_origin	—	劳动与人类起源	3	恩格斯《劳动在从猿到人转变过程中的作用》（1876）	只读	示意	《马克思恩格斯选集》第三版第 3 卷；现代证据：石器技术与脑容量的协同演化研究
eco	ε	生态约束	4	无量纲示意参数	0–1	示意	恩格斯《自然辩证法》；人与自然生命共同体
coop	κ	合作程度	4	无量纲示意参数	0–1	示意	人类命运共同体；Axelrod 1984（重复博弈中的合作）

openness	o	开放交流	4	无量纲示意参数	0–1	**示意**	交流互鉴与技术扩散；McNeill《瘟疫与人》（Plagues and Peoples, 1976）关于疾病沿交通网传播的论述
reform	ρ	制度弹性	4	无量纲示意参数	0–1	**示意**	马克思《〈政治经济学批判〉序言》（1859）；生产关系一定要适合生产力状况的规律
choice_1962	1962	1962 年 B-59 潜艇的选择	4	古巴导弹危机期间，苏联潜艇 B-59 上发射核鱼雷需三名军官一致同意，阿尔希波夫投了反对票	拒绝发射（阿尔希波夫的选择） / 发射核鱼雷	**实证**	美国国家安全档案馆解密文件（2002）等公开史料
choice_1983	1983	1983 年预警系统的选择	4	1983 年 9 月 26 日，苏联预警卫星误报美国导弹来袭，值班军官彼得罗夫判断为系统故障	判断为误报，不上报（彼得罗夫的选择） / 按警报上报，触发报复	**实证**	公开史料与当事人回忆
pr_model	P R C E	生产力、生产关系、矛盾、人与自然张力	4	以历史唯物主义为框架的示意性动力学模型	只读	**示意**	马克思《〈政治经济学批判〉序言》（1859）；《马克思主义基本原理》（马工程教材）
civ_lifetime	L	技术文明寿命	4	德雷克方程最后一项	只读	**推测**	Drake 1961；Sandberg et al. 2018
fut_coop	κ′	国际合作	5	无量纲示意参数	0–1	**示意**	人类命运共同体
fut_carbon	δ	减排与生态修复	5	无量纲示意参数	0–1	**示意**	“双碳”目标；IPCC AR6
fut_ai	γ	AI 治理	5	无量纲示意参数	0–1	**示意**	新质生产力；生产关系适应生产力发展
fut_defense	π	行星防御	5	无量纲示意参数	0–1	**示意**	DART 任务：Thomas et al. 2023, Nature 616:448（绕转周期缩短约 33 分钟）

附录 C　文创产品设计

围绕作品的核心意象（五把宇宙钥匙、行星与文明灯火），并借用中国古代天文仪器的造型语言，我们设计了一组文创产品概念，用于展陈纪念、课堂奖励与网络传播活动。以下产品效果图均由 ChatGPT 根据团队撰写的提示词生成，统一使用作品的配色体系（深空黑 #05060A、星云紫 #2A1B5C、量子青 #3FF2E6、曙光金 #F5C66B）；正式打样前需由团队完成平面设计与尺寸规格。

产品	设计要点	使用场景
五钥珐琅徽章套组	本源、星辰、元素、生命、文明五把钥匙，钥匙柄融入星环与钥匙齿纹；对应作品中的五层宇宙	展陈纪念、课堂“解锁”奖励
星环小夜灯	黄铜与亚克力，五道圆环可转动，中央发光行星	文旅商店、桌面陈设
明信片与金属书签	七张章节插画明信片；镂空星图书签	展馆售卖、活动礼品
文具周边	烫金笔记本、帆布托特包、贴纸套组	校园活动、网络抽奖
“观测者·零号”手办与立牌	作品中 AI 观测者的形象化设计：头部为小型星环装置的全息机器人	盲盒、品牌形象

附录 D　人工智能工具使用说明

勾选：使用。本说明依据竞赛《参赛指南》第十条与《评分标准及奖项设置》第九条如实填写，正式提交时按官网统一模板誊写。

工具	使用环节	说明
DeepSeek（深度求索），对话式编程助手	竞赛文件解读；设计案起草；源代码初版生成与迭代；作品内文案初稿；文档初稿与本文排版程序；演示视频渲染程序	团队提出方向 → AI 生成方案与初版代码 → 团队审核、提出修改 → AI 修改 → 团队审定；每轮决策记入决策日志
Google Cloud Text-to-Speech（Chirp3-HD）	演示视频中文解说合成，文稿与语速由团队审定	按《旁白文稿》逐句合成后混音；成片画面为作品实机逐帧录制，片尾注明
ChatGPT（OpenAI）网页版图像生成	本文封面、章节扉页概念图、第三章章节概念图、附录 C 文创产品效果图	提示词由团队与 AI 共同撰写，统一画风；生成图像**只用于本文与文创设计**，作品运行画面中不包含任何 AI 生成的图像；全部图像在图上与图注中标注“AI 生成”
作品运行时的大模型（可选）	观测者·零号：自然语言 → 参数提议；引擎结果 → 讲解；在线模式下为文明取名	OpenAI 兼容接口，由观众自行填写服务与 Key，作品不内置任何 Key；提议必须通过校验闸门，数值全部由引擎计算；离线时不调用任何大模型

开发方式：团队先人工搭出分层框架与接口约定，写出示例模块（参数滑杆、判定函数、渲染对象、测试用例各一份作为样板），再由 AI 按样板批量生成同构的重复性代码，团队逐条校验、修正并补写关键逻辑。

团队的实质性工作：云南大学学生团队（队长李牧唐、队员普凡）。选题与作品方向（8 项方向决策）；审定设计案并批准开发；五轮审计并提出修改意见（“缺少实时可更改的数据与微观推演”“建模过于简陋，轨道只在调整时显示”“没有意料之中的惊艳，建模要更精细”“章节标题应点明科学问题”“金色轨道遮挡行星、视觉噪音大”），均已落实到代码与画面；旁白文稿与章节标题审定；演示视频画面与解说口径审看；单元测试、答辩准备。逐条记录见决策日志。联系邮箱：3380481571@qq.com。

生成合成内容的标识：在线模式下观测者的回答与文明名字在界面上标注“AI 生成”；离线预置回答标注“离线缓存 · AI 辅助撰写”；本文中 ChatGPT 生成的图像标注“AI 生成”。

附录 E　原创性与知识产权声明

本团队 TZI（云南大学，队长李牧唐、队员普凡）就参赛作品《创世纪元：AI 文明诞生概率实验室》郑重声明：

1. 本作品的选题、创意构思与方向由本团队提出并审定。开发过程中使用了人工智能工具，使用情况已在附录 D 中如实披露。
2. 本作品使用的第三方代码、字体与影像均已在下表中注明来源与授权方式，并随作品附带许可证全文；不包含未经授权的第三方素材。
3. 本作品不使用任何现有文学、影视或游戏作品的专有名词、角色与原文。
4. 本作品中的科学数据与结论均注明出处；示意性模型已在作品中明确标注，不作为对现实的预测。
5. 本作品此前未曾参加本竞赛往届评审或其他竞赛。
6. 本团队对作品内容、数据来源、技术实现、版权授权与申报材料的真实性负责。

第三方资源	用途	授权
three.js 0.186	实时 3D 渲染与后期泛光	MIT
思源宋体 Heavy（Noto Serif SC Black）子集	作品标题字体	SIL OFL 1.1
JetBrains Mono 子集	数据读数字体	SIL OFL 1.1
NASA Blue Marble、Earth at Night 2012	终章地球昼夜影像	NASA 公有领域
KaTeX、Paged.js（仅用于本文排版）	公式渲染与分页	MIT

团队负责人：李牧唐　　成员：普凡　　学校：云南大学　　指导教师：无